

감사결과 처분요구서

－ 2022년도 ◆본부 종합감사－

2022. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구 명세	5
3. 우수활동(모범) 사례	82
4. 현지조치사항 통보서	110

I . 감사실시 개요

1. 감사 목적

◆본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 사업소 운영의 효율성을 제고 하고자 함(2022년도 연간 감사업무 계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

□ ◆본부 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검(필요시 컨설팅 수행)
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 임직원 윤리행동 강령 위반사항 집중 점검
- 사회적 책무 이행 및 윤리행동 강령 위반 점검
- 출장, 휴가 등 근태 관리실태 및 노무관리, 복리후생 관리실태 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- ESG 경영체계 대응을 위한 감사
- ♣♣ 및 ☆☆사업 점검(●실 포함)
- ○○사업 포함 해외원전사업 추진현황 중간점검 등

※ 지적사항에 대한 ESG 체계 분류

- E(환경, Environment): 기후변화 대응, 탄소중립, 재생에너지, 자원절약 등
- S(사회, Social): 안전강화, 노동환경 개선, 사회적 약자 지원, 고용평등, 협력사 동반성장, 윤리적인 대우
- G(지배구조, Governance): 이사회 다양성, 소유구조, 윤리경영, 반부패, 리스크관리, 정보보호

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상 기간: 2018. 2. 1. ~ 2022. 9. 30.
- ☐ 감사기간: 2022. 11. 21.(월) ~ 11. 29.(화)
- ☐ 감사인원: 종합감사1부장 등 8명

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	휴무대체일 운영의 개선 필요	시정 3 통보 1		
2	출장 근태처리 부적정	통보 1		
3	환율변동차손 보전 실효성 재검토 필요	개선 1		
4	시니어전문직 관리 미흡	개선 2		
5	임차주택관리의 개선 필요	개선 1 시정 1 권고 1 통보 1		
6	●● 보안절차 교육 필요 ESG④	통보 1		
7	학자금 대부 관련 구비서류 관리 미흡 ESG④	개선 2 통보 1		
8	㉠㉠사업 관련 수익·비용 측면의 적극적 관리 필요	시정 3 통보 1		
9	예산 집행의 부적정	통보 1		
10	불용자산 제각업무 처리 미흡	통보 1		
11	기념품 원천징수 미흡	통보 1		
12	법인카드 관리지침 준수 미흡 ESG④	통보 2		
13	소규모 계약의 직접집행 부적정	개선 1 시정 1 통보 1		
14	공사, 용역 대가지급 기한준수 미흡[사회적책무], ESG⑤	통보 1		
15	지연된 계약변경(CCR) 건에 대한 적극 대응 필요	시정 1 통보 1		*** (회수)
16	해외사업 현지 계약업무 절차 보완 필요	개선 1		
17	수의계약 요청 시 직무권한 부적정	통보 1		
18	비품 구매업무 미흡	시정 1 통보 1		*** (회수)

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
19	특수공구 및 특수시험장비 현장관리 철저 필요	개선 1 시정 1		
20	해외파견자 산재보험료 요율 적용 부적정 ESG⑤	시정 2 통보 1	주의 1	*** (감액)
21	엔지니어링 손해배상공제증권 업무처리 미흡 ESG⑤	시정 1 통보 1		
22	질병휴가 사용 미흡 ESG⑥	시정 2 통보 2	주의 1	
23	항공마일리지 적립 및 신고 관리 미흡 ESG⑥	시정 1 통보 1		
24	홍보기념품 관리 미흡	개선 1 통보 1		
25	일상감사 누락	통보 1		
26	기술정보 반출절차 준수 미흡 ESG⑥	시정 1 통보 2	주의 1	
27	현지 채용인력에 대한 정기적인 보안교육 시행 필요	시정 1 통보 1		
28	정보시스템 이용실태 조사 미흡	시정 1 통보 1		
29	시운전 시험절차서 최종승인본 관리 미흡 ESG⑥	통보 1		
30	시험변경통보서(TCN) 발행 후 절차서 개정관리 미흡 ESG⑥	시정 1 통보 1		
31	설비 및 기기의 이동설치(ECTR) 절차서 개정 및 종결 필요 ESG⑥	시정 1 권고 1		
32	시운전 작업요청서(SWR) 관리 미흡 ESG⑥	시정 1 통보 1		
33	임시변경작업 처리절차 준수 미흡 ESG⑥	개선 1 시정 1 통보 1		
34	안전관리계획서 관리에 대한 개선방안 수립 필요 [사회적책무], ESG⑤	시정 1 통보 1		
35	작업허가서(PTW) 검토 및 작업서류 첨부 미흡 ESG⑤	통보 1		
36	시운전 자격부여 적정성 점검	개선 1 시정 1 통보 1		

2. 처분요구 명세

휴무대체일 운영의 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 3 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ㉔부는 인사 및 사규의 운영·관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「휴일대체제 노사합의서」(2020.12.24.) 제3조(휴일대체제 운영)따르면,
 - 통상근무자는 사전에 휴일 근무 계획이 수립되어 불가피하게 휴일에 업무를 수행하는 경우에 사용하며, 교대근무자는 대체가 가능한 S/L Day의 범위 내에서 휴일대체를 사용하고, 통상근무자는 대상휴일은 일요일 및 공휴일로 하며, 교대근무자는 공휴일과 S/L Day 간 대체한다.
 - 「◆본부 운영내칙」(2022.1.1.) 제6조(근무시간 및 휴일)에 따르면,
 - 사업소장은 건설현장 여건, 발주자의 요청, 라마단 기간 등을 고려하여 필요시 근무시간을 조정하거나 휴무일에 근무를 명할 수 있도록 하고 있다.
 - “휴무대체 시스템 신설에 따른 휴무대체 운영방법 안내”[문서번호, ◆(*)-**, 2022. +. +.)]에 따르면,
 - 휴무대체는 발생일로부터 4주내 사용하고, 적치사용(모아서 한 번에 사용)은 원칙적으로 금지하고 있다. 예외적으로 업무상 이유로 4주내 사용이 불가한 경우, 추가 4주 이후 사용에 대한 부서장 승인 후 ㉔부로 공문을 송부하고, 그에 따라 ㉔부에서 ‘휴무대체 시스템’에서 연장 결정을 하고 있다.
 - 또한 정기휴가 및 중간귀국휴가 등 항공료가 지원되는 휴가와 연계사용을 불가하도록 하고 있고, 코로나 등의 사유로 예외적으로 인정되는 경우에 한해 연계를 허용하고 있고, 정기휴가 연계 사용 가능 휴무대체의 경우에는 증빙을 첨부하여 ‘휴무대체(정기휴가 연계)’를 선택하여 사용하도록 하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나, ◆본부의 휴무대체 사용 전반에 대하여 검토한 결과,
 - 휴무대체는 발생일로부터 4주내 사용하는 것이 원칙이지만, 부서장 승인 후 4주 단위로 계속 연장하여 11회까지 연장한 후 사용하는 경우가 확인되었고,
 - 휴무대체는 연차휴가에 연계 가능하다는 것을 인지하고 연차 1일에 적치한 휴무대체를 7일, 9일씩 연계하여 장기간 휴가를 사용하고 있다.
 - 또한 휴무대체를 정기휴가, 중간귀국휴가와 연계 사용 하도록 한 것은, 코로나 시국 때 한시·예외적으로 허용한 것인데, 현재 ◆본부는 코로나 확진자 수가 둔화되어, 출입통제지역 알호스 그린패스 출입요건 폐지, PCR TEST 검사관련 비용 지원 폐지, ◆ 현장 내 외부 마스크 의무 착용 또한 모두 해제되는 등 COVID-19 정책이 변경(2022.11.8.)되었음에도 휴무대체를 정기휴가, 중간귀국휴가와 연계하여 사용하고 있다.
 - 따라서 ① 휴무대체를 4주씩 연장하는 예외규정에 대해서 무분별한 연장을 방지하기 위하여 부서장이 부서별 업무 환경(예를 들면 시운전 공정, 업무로드 등)을 고려하여 판단할 수 있도록 부서장 교육 등이 필요하고, ② 휴무대체를 연차휴가와 연계하여 사용할 경우, 적치사용 일수 제한이 필요하다. ③ 그리고 코로나 시국에 한시적으로 허용했던 정기휴가, 중간 귀국휴가에 휴무대체일을 연계하여 사용하는 것은 앞으로 지양할 필요가 있다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 향후 비슷한 사례가 발생하지 않도록 전직원 교육 등을 통해 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조치사항

1. ◆**본부장**은 ① 부서장이 휴무대체 연장 사용 승인 시, 부서별 업무상황을 고려하여 연장여부를 판단할 수 있도록 하시고, **(시정 1)**
- ② 휴무대체를 연차휴가와 연계하여 사용할 경우, 적치사용 일수를 제한할 수 있도록 하시고, **(시정 2)**
- ③ 코로나 시국에 한시적으로 허용했던 정기휴가, 중간 귀국휴가에 휴무대체일을 연계하여 사용하는 것은 지양하시기 바랍니다. **(시정 3)**
- ④ 또한, 동일한 사항이 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련지침에 대한 자체 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**

조치부서 ⑦부

관련부서

출장 근태처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ㉠부는 사업소의 인사 관리업무 및 차량 등 현지 총무 관리업무를 하고 있다.
 - 「취업규칙」 제45조(출장명령)에 따르면, 직원이 사무로 출장할 때에는 출장명령을 받아야 하고, ‘◆지사 ㄱ국내 출장기준 변경알림[*(*)-**, 2019. +. +.]’에 따르면 본인 또는 가족의 비자 발급을 위해 ㉡㉢팀으로부터 공문 출석 요구를 받은 경우에 한해 1일의 여비 불지급 비자발급 출장을 부여하고 있다.
- 그러나, ◆본부의 출장내역을 점검한 결과,
 - 어학시험 응시(559건), 대통령 선거 부재자 투표(163건), 코로나백신 접종(166건) 관련 하여 다수 직원들이 여비불지급 출장으로 근태처리를 하였는데, 위의 사항들은 「취업규칙」 제29조의2(공가)에 따른 ‘공가’*해당 사항으로 근태처리가 출장으로 부적절하게 처리되어 재발방지가 필요하다.
- * ① 법률에 따라 투표에 참가할 때, ② 외국어능력에 관한 시험에 응시할 때, ③ 천재지변, 교통차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 ◆본부 현장의 특성을 고려하여 회사에서 차량을 지원하여, 교통사고 발생 등에 대비하여 여비불지급 출장으로 처리하는 것을 안내하였다면서 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 어학시험 응시, 대통령 선거 부재자 투표, 코로나백신 접종 관련하여 「취업규칙」 제29조의2에 따라 ‘공가’를 사용하도록 방안(예를 들면, 해당 규정을 본부 직원에 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉠실(㉠부)

관련부서

환율변동차손 보전 실효성 재검토 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ●실은 최초 해외사업의 성공적 완수를 위해 ◆발전소 ◆~◆호기 시운전, 교육훈련, 인허가 등 ㉠㉡사업 전 분야를 종합관리하고 있다.

- 「해외근무직원보수규정」 제2조의1(환율변동차손의 보전 및 회수)에 따르면,

- 주재국 화폐에 대한 미화가치가 절하(절상)된 경우 “감액률(증액률)” 산출방식에 따라 산정하여 환율변동차손은 보전하고 환율변동차익은 회수하도록 규정되어 있다.

※ 감액률(증액률) = (나 - 가) / 가 X 100

- “가” : 감액률(증액률) 산출일 현재 주재국화폐단위로 표시된 미화 1달러 가치
- “나” : 산출일 전해의 10월 1일(공휴일인 경우 그 다음날) 주재국화폐단위로 표시된 미화 1달러의 가치
- 증액률은 위 공식에 따라 계산된 값이 음의 부호일 때의 그 절대치를 의미

○ 그러나 「♣♣근무직원운영지침」 제20조(보수기준)에는 미화가치가 절하되어 보수가 감액된 경우 보전금을 지급하는 조건만 명시되어 있어 상위 규정과 다르게 운영되고 있다.

- 또한, 환율변동에 따른 감액률(증액률)은 매년 4회(1월1일, 4월1일, 7월1일, 10월1일) 산출하도록 되어있으나, ㄱ국 화폐인 ㉢은 미화와 고정환율로 주재국 화폐에 대한 미화가치가 절하(절상)되지 않기에 현재까지 시행한 적이 없고,

- 일부 직원의 경우, ㄱ국 화폐와 미화의 상관관계(고정환율)를 인지하지 못하고 오히려 본사 주관부서(●실)에서 관련 조항(보전금 지급)을 이행하지 않고 있다고 오해하는 사례가 있다.

- 따라서 ‘환율변동차손 보전’ 조항의 실효성을 재검토하여 현지 실정에 맞도록 관련 지침을 개정할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) ●실에서는 「♣♣근무직원운영지침」의 환율변동차손 보전금 조항은 「해외근무직원보수규정」을 준용하여 제정하였으나, 1국 화폐인 ㉠는 미화와 고정환율로 실효성을 재검토하여 추후 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ●실장은 ‘환율변동차손 보전’ 조항의 실효성을 재검토하여 현지 실정에 맞도록 「♣♣근무직원운영지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	●실(■부)
관련부서	

시니어전문직 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	개 선 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ㉔부는 ㄱ국 현장에 근무하는 시니어전문직 인력을 관리하고 있다.
 - 「시운전시험 지원자(시니어 전문직) 관리 세칙」 제12조(평가)에 따르면,
 - “시운전시험 지원” 직무를 담당하는 시니어 전문직에 대하여 업무수행 적합성 평가를 연 2회(4월, 10월) 수행하되,
 - 다면평가(소속부서원) → 절대평가(소속부서장) → 상대평가(소속실장)를 실시하고, “성과집계표”를 작성 후 최하위 20%는 사업소위원회에 회부시켜 직무전환(국내 복귀 포함) 등의 인사조치 여부를 결정하도록 되어있다.
- 그러나 감사대상기간 중 시니어전문직 근무평가 시행내역을 점검한 결과,
 - 「시운전시험 지원자(시니어 전문직) 관리 세칙」과는 다르게 2회 연속 하위 20% 등급을 받은 직원을 사업소위원회 회부 대상으로 선정하고 있음을 확인하였고,
 - ㉔부에서는 세칙의 작성 시 “2회 연속 하위 20%”를 의도한 것이라고 하나, 문구의 해석을 두고 논란의 여지가 있으므로 관련 조항의 개선이 필요하다.
- 또한, “시운전시험 지원” 직무를 위해 투입된 시니어전문직은 시운전 업무 경감에 실질적으로 도움이 되지 않는다고 판단하여 2019년 하반기에 모두 국내로 복귀시켰으나,
 - 현재의 정원으로는 발주사의 사업수행 요구사항을 충족시키기에 어려움이 있어, ㉔ ㉔사업 공정준수를 위한 시니어전문직(별도정원 17명)을 선발(●처 공모)하였다.
 - 그러나 현재 ㄱ국 현장에 근무 중인 시니어전문직을 대상으로 업무의 적합성 및 수행 능력 등을 효율적으로 관리할 수 있는 기준이 부재하여 관련 제도 마련(기존 시니어 전문직 관리세칙 개정 등)이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 세칙의 작성 시 “2회 연속 하위 20%”을 의도하였으나, 문구의 해석 상 논란의 여지가 있으므로 해당 부분은 개정을 하고, 현재 시니어전문직을 관리할 수 있는 제도도 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆**본부장**은 ① 시니어전문직(시운전시험 지원자) 근무평가에 따른 사업소위원회 회부 대상 선정 기준은 문구의 해석상 논란의 여지가 있으므로 관련 세칙을 개정하여 주시기 바라며(**개선 1**)
- ② ○○사업 공정준수를 위해 선발된 시니어전문직을 효율적으로 관리할 수 있는 제도 (예를 들면 기존 시니어 전문직 관리세칙 개정 등)를 마련하시기 바랍니다.(**개선 2**)

조치부서	㉠실(㉡부)
관련부서	

임차주택관리의 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	개선 1 시정 1 권고 1 통보 1		-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 □부는 현지파견 인력 출입국 관리 및 정착지원 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「♣♣근무직원 운영지침」 제23조(주택제공) 및 「◆본부 운영내칙」 제19조(주택 제공)에 따르면,
 - 주관부서는 □□과 협의하여 ㄱ국 건설현장 근무직원의 현장 거주시설이 확보될 수 있도록 노력하여야 하고, 또한 본부는 주택임차 관련 관리업무(관리대장 비치 등)에 만전을 기하도록 되어 있다.
 - 그리고 임차주택을 제공받는 근무직원은 임차보증금을 본인 부담으로 임대인에게 지급하고, 임차계약 종료 시 본인이 회수한다. 다만, 정상적인 사용에 의한 마모분(도색비용 등)에 대해서는 임차보증금의 15%범위 내에서 회사가 지원하도록 하고 있다.
 - ※ 「◆본부 운영내칙」 제12차 개정(2020.10.6.) 이전에는 임차보증금을 회사에서 지급하고 회수하였음(현재 제15차 개정, 2022.1.1.)
- 그러나, ◆본부 주택임차 현황을 검토한 결과,
 - 사택임차보증금 회수분에 대해서는 “사택임차보증금 회수대장”을 마련하여 관리하고 있지만, 「◆본부 운영내칙」 제12차 개정(2020.10.6.) 이전에 회사가 지급한 임차보증금 지급에 대해서는 별도의 “사택임차보증금 지급대장”을 운영하고 있지 않고 있으므로 회수되지 않은 보증금에 대해서는 별도의 지급대장을 관리할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

- ◆본부는 주택의 수급사정에 따라, 공인중개법인(●● 등)이 소유하고 있는 매물 외에 개인 임대인과 임대차 계약을 하는 경우가 있는데, 이 경우에는 직원(임차인)의 국내 조기 복귀 등 갑작스러운 상황에서 임대인에게 임차료를 회수하지 못하는 사례가 발생할 수 있고, 실제 사례가 발생하였다.
- ***(*)-*(계약중도해지 주택 임차료 환수 계획 보고, 2021.*.*)**
- 상기의 사례의 내용을 확인하여 보니, 개인 간 임대차 계약 건으로 임대인의 경제사정이 좋지 못하여 임차료 환수를 위해 상환각서를 청구하고, ㄷ 국토부 산하기관(●●) 제소 등 상당한 노력이 필요했고, 임차료를 최종 환수하기 까지 1년 이상의 시간이 소요되었다.
- 따라서 주택임차계약 시 공인중개법인 매물(실제 85% 이상 법인 매물, 전체 208명 중 177명, 개인 매물 계약 건 : 31명)에 대해서만 원칙적으로 계약할 수 있도록 하고, 주택 수급 상황이 좋지 않아 불가피한 경우에 한해서만 임차료 상환각서 청구 등의 강구책을 반영하여 예외적으로 개인 임대인과 계약할 수 있도록 「◆본부 운영내칙」의 개정이 필요하다.
- 또한 주택임차 담당부서에서는 주요 공인중개법인과 별도의 협약(예를 들면 KHNP에 이로운 MOU 체결 등)을 문서로 체결함으로써 주택임차관리의 효율성을 높일 필요가 있다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련 직원들은 감사결과를 수용하면서 향후 주택임차관리에 비슷한 사례가 발생하지 않도록 전 직원 교육 등을 통해 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조치사항

1. ◆본부장은 ① 주택임차계약 시 공인중개법인 매물 계약을 원칙으로 하되, 불가피한 경우에만 임차료 상환각서 징구 등의 강구책을 반영하여 임대차계약을 할 수 있도록 「◆본부 운영내칙」을 개정하시고, (개선 1)
- ② 회사가 지급한 임차보증금에 대해서는 ‘사택임차보증금 관리대장’을 마련하시고, (시정 1) 또한, ③ 주택임차 담당부서는 주요 공인중개법인과 별도의 협약(예를 들면 KHNP에 이로운 MOU체결 등)을 체결하여 주택임차관리의 효율성을 높이기 바랍니다.(권고 1)
- 그리고 ④ 동일한 사항이 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련지침에 대한 자체 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 □부, ㉠부

관련부서

■■ 보안절차 교육 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-		사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ㉠부는 인사, 급여, 복리후생 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「취업규칙」 제33조(시간외 및 휴일근무) 및 「단체협약서」 제68조(시간외 및 휴일근무 및 야간근무)에 따르면,
 - 사명에 의하여 소정의 근무 시간을 초과근무할 때에는 시간외 근무, 휴일에 근무할 때에는 휴일근무로 하도록 하고,
 - 회사는 조합과의 협의에 따라 조합원이 전 조의 시간을 초과하여 근무할 때는 시간외근무 및 휴일근무에 대하여 통상임금의 150% 이상을 지급하고, 야간 근무에 대하여 통상임금의 50% 이상을 가산하여 지급하도록 하고 있다.
- 그러나 ◆발전소 보안규정을 위반하거나 ■■카드를 분실하였을 경우 발전소 출입이 불가하고, 아래와 같은 제재 조치를 한다.
 - 발전소 출입 시 카메라폰 사용이나 USB 반입 등의 사유로 발전소 출입에 필요한 ■■카드를 압수되거나, 본인들의 귀책사유로 ■■카드를 분실하였을 경우, ■■카드가 재발급될 때까지 해당 직원들은 본부 행정동에서 근무하여 업무 공백의 문제가 발생한다.
 - 따라서 해당 직원에 대해서는 업무 공백에 따른 ‘주의장’이 발부되고, 해당 기간 동안에는 시간외근무를 배분하지 못하도록 하고 있다. 그러나 시간외근무 자체가 총량제 방식으로 운영되다 보니, 소속 부서에 복귀 후 이월된 시간외에 대해서 회계 연도 내에 등록하여 사용하고 있다.
 - 본인들 귀책사유로 인해 발전소 출입이 제한되어 업무 공백이 생겼지만 ‘주의장’만 발부될 뿐, 업무 공백에 대한 어떠한 제재 조치가 없다. 따라서 재발방지 대책(예를 들면 직원 교육 등)을 강구할 필요가 있다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련 직원들은 감사결과를 수용하면서 향후 비슷한 사례가 발생하지 않도록 전 직원 교육 등을 통해 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조치사항

- ◆본부장은 ■■카드 분실 등으로 보안규정을 위반하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ⑦부

관련부서

학자금 대부 관련 구비서류 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	개 선 2 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ㉔부에서는 학자금 대부 등 복리후생 업무를 담당하고 있다.
 - 「◆본부 운영내칙」 제20조(학자금) 제7항에 따르면,
 - 학자금 신청 시 영수증 원본은 반드시 주관부서에 제출해야 하고, 납입 증빙 미제출 시 향후 학자금 지원에 제한을 둘 수 있다.
- 그러나 ◆본부의 학자금 대부 관련 구비서류 제출여부를 점검한 결과,
 - 대부 신청한 3명의 직원은 학자금 대부 관련 등록금 납입고지서 제출 후 등록금 납입영수증을 추가로 제출하지 않았고, 학자금 담당직원은 납입영수증 제출여부를 제대로 확인하지 않아 학자금 대부 업무가 미흡하였다.
 - 국내조직에 적용되고 있는 「학자금 업무처리지침」 제9조(구비서류) 제2항에 따르면 대학생 자녀의 학자금 대부 관련하여 등록금 납입고지서 제출시 대부 후 1개월 이내에 등록금 납입영수증을 제출하도록 규정되어 있으나, 현재 「◆본부 운영내칙」에는 학자금영수증 첨부 기한에 대한 명확한 기준이 없어 이와 같은 사례가 재발할 가능성이 크므로 사규 개정(영수증 첨부기한 설정) 및 시스템 개선(영수증 첨부기한 도래 및 초과 시 자동첨부 요청 기능 등)을 통한 재발방지가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 사규 개정 및 시스템 개선을 통해 재발방지를 위한 노력을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ◆본부장은 ① 학자금 대부 관련 구비서류 제출이 누락되지 않도록 영수증 첨부기한 설정 등 관련사규를 개정하시고,(개선 1) 영수증 첨부기한 도래 및 초과 시 자동첨부 요청 기능을 추가하는 등 시스템을 개선하시고,(개선 2)
 ② 학자금 대부 업무 관련 미흡한 처리에 대한 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	⊙실(⊙부)
관련부서	

○○사업 관련 수익·비용 측면의 적극적 관리 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	시 정 3 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●실은 ○○ 공동사업관리, 시운전사업 관리 및 조직·인력 종합관리 업무를 수행하고 있고, ◆본부는 ○○ 시운전시험 준비·수행 및 기타 운영지원계약 현지 업무를 수행하고 있다.
- 그리고 우리 회사는 건설, 운영분야에 있어서 ○○사업을 아래 [표1]과 같이 수행하고 있다.

[표] ○○ 수행사업 내역

건설	① 공동사업관리 협정: 건설 경험인력 回回파견, 건설분야 기술지원(○○-回回/약 21조원)
	② 운영지원용역(♣♣): 시운전 및 운영지원, 교육훈련, 건설/운영관리시스템 구축 등(한수원-回回/약 1.5조원)
운영	③ 운영지원계약(回回/☆☆사업): ◆~◆본부 운영인력 ●● 파견, 발주사 요청용역(한수원-●●/역무 지시서로 결정)
	④ 정비사업계약(○○): 인력파견 및 경상정비/계획예방정비 공사(한수원-●●/역무 지시서로 결정)
	⑤ 노형回回 협력협정(ACA): 노형回回 원전의 안정적, 효율적 운영을 위한 상호협력(한수원-●●)

- 回回은 「○○ 공동사업관리에 관한 협정」에 따라 2010년부터 매년 공동사업에서 발생한 잠정이익금 중 40%를 결산이 마감된 후 우리 회사에 배분해 왔으며, 2020년부터 매출이 감소함에 따라 잠정이익금 배분금액에 영향을 주고 있다.
- 그리고 운영지원용역(♣♣)에서 발생하는 수익은 확정 계약금액, 역무변경 및 일정변경에 따른 추가수익으로 구성되며 비용은 인건비, 용역비 및 자재비를 포함한 사업경비 등으로 구성되어 있다. 사업 공정 후반기에 따른 기성의 소진으로 2021년부터 매출이 감소하여 수익성에 영향을 주고 있는 상황이다.

[수익성 관리 측면]

- 이와 관련하여 ○○사업 관련 수익성 관리현황을 확인한 결과,
 - ●실에서는 ○○사업 건전성을 확인하고 수익성을 예측하고자 분기별로 ○○사업 손익분석 및 전망보고를 하고 있으며, ●실 문서 ‘재무개선 비상대응 자율 이행과제 최종보고서 제출[**(*)-**, 2022. ++. ++.]’에 따라 ‘○○사업 매출 증대 노력’ 과제를 추진하여 ‘매출 증대’를 위한 다양한 노력을 하고 있지만 추가 수익 증대 및 비용 절감 측면의 관리는 미흡한 실정이다.

[추가수익 증대 측면]

- ‘16. 10.에 ◇◇과 □□ 간 체결한 「The Grand Partnership Agreement」의 결과에 따라 우리 회사에서는 □□과 “운영지원 용역계약”을 변경 계약한 후, 추가역무 등에 의해 계약변경(CCR, Change Control Request)을 신청한 76건 중 승인이 지연되고 있는 계약변경은 43건이다.
- 그러나, 사업소에서 계약변경 업무를 수행하고 있는 ◇본부 □부 □파트의 조직현황을 확인한 결과, 아래 [표]과 같이 □□의 계약대응 조직에 비해 조직 규모 및 인력의 전문성·숙련성 측면에서 취약한 상황이다.

[표] 한수원, □□ 계약대응 조직 인력비교

한수원				□□			
조직	직급	인원수	◆발전소 경력	조직	직급	인원수	◆발전소 경력
□부	3	1	5년	□부	3	8	7년 이상 (2인)
	4	2	1년		4	2	-
	변호사	1	1년		변호사	2(Sr, Jr)	8년, 2년

- 계약변경이 진행되고 있는 건은 총 43건, 약 *** 원 규모로 계약변경의 원활한 업무처리가 ○○사업 수익성 측면에서 매우 큰 영향을 줄 수 있고 사업 후반기 진입에 따른 계약 현안이 증가하는 있는 실정이다.
- 따라서 계약변경 업무의 적절하고 신속한 대응을 통한 수익증대를 위하여 ① 계약대응조직의 정원보강 및 본사조직과의 협업체계를 강화하고, ② 수행하는 인력에 대해서는 업무의 일관성, 전문성 및 경험확보 차원에서 프로젝트 종료 시까지 교체없이 업무를 수행할 수 있는 방안을 관련부서(■처, ●처)와 협의하여 시행할 필요가 있다.

[비용 절감 측면]

- ◆본부는 ▲부 등 직할조직 27명, ⊕실 31명, ●발 ◻반(TF) 70명, ◆제◇발전소 279명의 정원으로 운영되고 있다.
- 그리고 ♣♣용역(♣♣)에서 비용은 인건비, 용역비 및 자재비를 포함한 사업경비 등으로 구성되어 있는데 여기서 인건비의 비중이 상당한 부분을 차지하고 있으므로 조직·인력의 효율적 운영방안에 대한 검토 필요성이 있다.
- ●발 ◻반(정원 70명)은 2022. 12. 31.까지 존속기간이 설정되어 있는 한시조직으로 □,■호기 Backlog(잔여업무) 종결업무 및 □,■호기 Punch lists(미결항목) 실적관리 등의 업무를 주로 수행하고 있다.
- 단기적으로는 □,■호기 업무 감소에 따른 정원 효율화 검토 및 시행이 필요하며
- 장기적으로는 준공정리 업무는 □,■호기 업무 이외에도 △,▲호기 업무가 순차적으로 연결되어 진행되므로 이를 고려한 연속성있는 조직운영 방안 검토가 필요하며 향후 ◻반 조직의 지속적인 운영을 통한 인력의 숙련도·경험 증가로 정원 효율화의 여지가 있을 수 있으므로 주기적인 인력 진단으로 정원의 효율화 가능 여부를 검토하여 시행할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

- ◇발전소(정원: 279명)는 △,▲호기 시운전시험 준비 및 수행 등의 업무를 수행하고 있다.
- ◇발전소 조직은 시운전 공정 진행에 따라 정원을 감축하게 됨으로써 인건비 감소 효과가 클 수 있으며, 국내 원전의 일원화된 건설·시운전 조직이 수행하는 공정과 상이하게 진행되는 부분이 있어 정기 인사이동 이외에도 공정 진행에 따라 상시적으로 조직·인력을 효율적으로 운영할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ●실장은 ① 계약변경(CCR) 업무의 적절하고 신속한 대응을 통한 추가 수익증대를 위하여 계약대응조직의 정원보강, 수행 인력의 업무 일관성, 전문성 차원에서 프로젝트 종료 시까지 연속적으로 업무를 수행할 수 있는 방안을 관련부서(■처, ●처)와 협의하여 시행하시고,(통보 1) ② 인건비 감소를 통한 비용절감을 위하여 ●발 ◻반은 업무량 감소량을 감안하여 적정 인력을 유지하시고,(시정 1) △,▲호기 준공과 연계하여 ◻반의 조직 운영방안이 필요하고,(시정 2) ◇발전소 조직은 정기 인사이동 이외에도 공정 진행에 따라 상시적으로 조직·인력을 효율적으로 운영하는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(시정 3)

조치부서 ●실(■부)

관련부서

예산 집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ㉞부는 예산편성, 운영 및 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「예산운영지침」 제36조(예산의 통제)에 따르면,
 - 예산운영부서장은 계획된 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하고, 용도에 부합되지 않는 예산은 통제하도록 되어 있다.
 - 또한, 「2022년도 예산편성지침」을 준용하면,
 - “제수수료”는 법원 공탁대행 등과 관련하여 발생하는 제반수수료에 집행하여야 하고, “소모성 안전장구” 예산은 작업자 안전장구 및 시험장치 구입을 위해 사용해야 하며,
 - “건강보험료”는 「국민건강보험법」에 의거하여 사용자가 부담하여야 하는 장기요양보험료를 포함한 건강보험료이며, “기업문화비”는 노사간담회비 등에 집행하도록 되어있다.
- 그러나 ◆본부의 예산집행 적정성에 대하여 검토한 결과, 일부 부서에서는
 - “소모성안전장구” 예산으로 무재해 달성기념 기념품을 구매하거나, “재료비”로 법무사 수수료를 지급하고,
 - “제수수료”로 소모성 자재를 구매하였으며, “건강보험료”로 부서 다과 구매 등에 집행하는 등 다수의 잘못 집행된 사례가 확인되었다.
 - 따라서 「예산편성지침」에 따라 예산이 집행될 수 있도록 전반적인 교육이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 추후 「예산편성지침」에 따라 예산을 집행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

- ◆본부장은 「예산운영지침」, 「예산편성지침」에 따라 적정하게 예산이 집행될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	㉠실(㉡부)
------	--------

관련부서	◆본부 전 부서
------	----------

불용자산 제각업무 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ㉞부는 분장 업무에 따라 자재 재고관리, 회계 및 재무, 구매차량 및 임차차량 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「비유동자산관리규정」 제45조(제각의 회계처리)에 따르면,
 - 비유동자산의 처분이 완료되거나 설비·기기 등의 시설 비유동자산이 철거 또는 폐기된 경우에는 처분의 완료일 또는 철거·폐기일을 기준으로 지체없이 제각에 따른 회계 처리를 하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 중 불용자산의 제각업무를 검토한 결과,
 - 6대의 차량에 대해 불용처분 결정된 업무용 차량을 매각·폐기 후 즉시 제각에 따른 회계처리를 하지 않고, 상당기간(5개월 ~ 14개월) 지체되어 제각 회계처리를 한 것은 잘못이다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 향후 불용자산 제각 회계처리 지연이 발생하지 않도록 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 향후 불용자산 제각의 회계처리 지연이 발생하지 않도록 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉞실(㉞부)

관련부서

기념품 원천징수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ㉠부는 급여, 노무 및 회계 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「소득세법 시행령」 제38조(근로소득의 범위) 및 동법 제128조(원천징수세액의 납부)에 따르면,
 - 근로자가 회사로부터 특정한 날에 지급받는 선물(기념품 등)은 과세되는 근로소득의 범위에 포함이 되고,
 - 원천징수 의무자는 원천징수한 소득세를 그 징수일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 납부하도록 되어 있다.
 - 또한, 「국세기본법」 제47조의5(원천징수 등 납부지연가산세)에 따르면,
 - 세액을 법정납부기한까지 납부하지 아니한 경우 최대 그 세액의 100분의 50까지 납부지연 가산세가 발생한다.
- 그러나 ◆본부의 원천징수 이행 내역을 점검한 결과,
 - 기념품을 지급 후 원천징수를 시행하지 않거나, 원천징수 세액을 기한 내에 납부하지 않은 사례가 있는 것은 적정한 업무처리라고 할 수 없으므로, 이에 대한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 원천징수 사유 발생 시 관련 법령에 따라 원천징수를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 관련 법령에 따라 원천징수 납부지연가산세가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◇발전소(◆부), ☒부
관련부서	

법인카드 관리지침 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사에서 법인카드를 사용할 때에는 「법인카드관리지침」에 따라 관리책임자의 책임 하에 관리 및 사용을 하여야 하며, 예산은 「예산편성지침」에 따라 예산의 성격과 명목에 따라 집행하도록 되어 있다.
 - 「법인카드 관리지침」 제13조(비용 및 접대비 지출시 처리), 제16조(정산)에 따르면,
 - 건당 50만원 이상 비용 지출 시, 회계전표에 해당 비용의 실제집행 여부를 확인해 줄 수 있는 사전 품의내역, 행사의 경우 추가로 내용 정리 자료·관련 사진 등을 증빙서류로 첨부하여야 하고(다만, 불가피한 경우 사전품의는 3영업일 이내에 관리부서장 직상위자의 사후 결재로 갈음할 수 있다.)
 - 관리부서장은 법인카드 사용자로부터 신용카드매출전표를 확인하고 사내 전산 시스템을 통해 사용내역을 조회한 후 사용자, 사용처 및 사용목적 등 사용정보가 구체적으로 명시된 전자전표를 작성하여 사용일(해외 사용시 정산 가능일)로부터 3영업일(월말의 경우 결산 마감일) 이내에 정산하여야 하며
 - 해외사용분은 신용카드매출전표 등 관련 증빙자료를 첨부하도록 되어 있다.
- 또한 우리 회사 「예산편성지침」에 따르면,
 - 예산은 예산의 성격과 명목에 따라 집행하도록 예산과목을 분류하고 있으며, “특수 근무급식비”는 회사 업무와 관련하여 근무시간 시작 전 또는 종료 후 2시간 이상 업무 수행 시 사용할 수 있는 식비 및 간식비로 집행하도록 되어 있다.
- 그러나, 감사대상 기간 중 ◆본부의 16개 부서(직할부서 및 ◇발전소 등) 법인카드 사용 내역(535건)을 확인한 결과,

지 적 내 용(계속)

- ① 4건의 경우는 사전품의 또는 신용카드매출전표가 첨부되어 있지 않았고
- ② 493건의 경우는 법인카드 정산 처리가 사용일(증빙일)로부터 10일(전표별로 정산 가능일이 상이하어 사용일로부터 10일을 기준으로 함)이상 초과되었으며
- ③ 아래 [표3]과 같은 33건의 경우는 “특수근무급식비”를 사용하면서 예산목적과 달리 사용목적에 “간담회” 또는 “송환영회”로 기재하여 집행한 사례가 확인되어 법인카드 집행 시 관련 지침 준수를 위한 재발방지 조치가 필요하다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 해외 현지 여건상 ●●에 법인카드 사용내역이 인식되는 시점이 일관되지 않으며 과거에는 시스템의 안전성이 떨어져 전표작성이 지속적으로 지체된 것으로 파악되며 발주청에서 긴급 또는 불시 대응을 위한 야간 근무(또는 대기)를 요청하고 있으나 현장 여건 상 특수근무급식비를 원활히 집행하지 못하는 측면이 있는 점 등 해외 현지 사업장만의 특수성으로 인해 법인카드 증빙첨부와 정산 기간, 특수근무급식비 집행에 일부 미흡한 점이 있었다고 하면서 향후 관련 지침을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆**본부장**은 ① 「법인카드 관리지침」에 따라 법인카드 증빙을 첨부하고 적정 기간내 법인카드 사용분이 정산 처리 될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련지침과 처리절차에 대하여 자체 교육을 시행하는 등)을 마련하여 시행하시고, (**통보 1**)
- ② 예산집행 시 「예산편성지침」을 확인한 후 해당 예산의 성격과 용도에 맞게 예산이 집행될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련지침과 처리절차에 대하여 자체 교육을 시행하는 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (**통보 2**)

조치부서 ◆본부(㉞부)

관련부서

소규모 계약의 직접집행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	개 선 1 시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ●부에서는 수처리설비 운영관리, 1, 2차계통 수질관리 및 화학처리, 발전소 화학물질프로그램 관리 등을 담당하고, ㉞부는 계약, 자재 및 회계 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「물자관리규정」 제11조(구입 청구)에 따르면,
 - 물자청구부서는 소요품목, 사용목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 내부청구, 정비지원품 청구에 입력하여 계획적으로 청구하여야 하고,
 - 「계약규정시행세칙」 제52조(단가계약) 및 제101조(구매계획의 수립)에 따르면,
 - ‘반복적인 조달청구가 예상되는 물품’에 대해서는 경제적 계약 또는 계약업무의 효율적 집행을 위해 필요한 경우 단가계약을 체결하도록 하고 있으며,
 - 구매계약 담당부서에서는 구매계획을 수립하면서 품종의 분할 또는 통합구매 여부를 검토하여 계약을 추진함을 원칙으로 하고 있다.
 - 또한, 세칙 120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면, 추정가격 1천만원 이하로서 ① 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI), ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목, ③ 용역의 경우에만 수요부서에서 직접 집행하도록 하고 있다.
- 그러나 ●부에서 시행한 수질분석용 가스 구매 건을 조사한 결과,
 - 매년 지속적으로 동일 품목인 ‘화학실험실 분석용 가스’를 반복적으로 구매하고 있고,

지 적 내 용(계속)

- 2022년은 5회에 걸쳐 화학실험실 분석용 가스를 직접 구매하였으나, 총금액이 1,000만 원을 초과한 것은 구매계획을 수립하지 않고 수요부서 직구매로 분할한 것으로 확인되었다.

※ ◆본부 타부서(◇발전소 00부)의 사례를 살펴보면 업무에 사용되는 가스를 매년 반복적으로 구매함에 있어 통합구매의 형식으로(총계약금액 내에서 필요시 물품을 나누어 인도받을 수 있는 조건의 총액계약) 계약하여 업무를 처리하고 있음

- 또한, ◆본부의 수요부서 직구매 현황에 있어 구매 건별 금액을 초과하거나, 발전소 운영에 필요한 정비·수리용 자재를 수요부서 직구매로 잘못 수행한 사례가 있음을 확인하였다.
- 이에, 해당업무의 경제성 및 효율성 제고를 위하여 구매계획 수립을 통한 업무 수행과 계약담당부서와의 협의를 통한 구매방법 개선방안 검토가 필요하고,
- “조달청 구입 대상이 아닌 비품 등”과 같이 국내와는 다른 해외사업 여건을 반영하여 부서 직구매 관련 사업소 자체기준 수립 등이 필요하다.

❖ (관련직원 의견) ㉠부 업무 담당자는 현지의 약품 및 가스류 공급은 판매전문회사가 사실상 거의 없어 매년 단가계약 시 수개월 소요 등 애로사항이 있으며, 입찰업체 부족으로 유찰 및 수의계약으로 진행되는 경우가 많고, ㉡ 이후 ㉢운전주관으로 예기치 않는 공정 지연 등이 발생함으로 1년 단위 예상량 산정이 현실적으로 어렵다고 하였다. 그리고, 실험실 가스 구매의 경우 가스 소진 시 실린더를 충전하는 방식으로 한 번에 충전할 수 있는 수량이 제한됨에 따라 소량 구매 진행만 가능하다는 의견이 있었다. 그러나 매년 반복적으로 시행되는 가스구입을 계약담당부서를 통해 구매방법을 변경한 타부서의 사례가 있고, 회사 규정 준수를 위하여 구매계획 수립과 구매방법에 대한 개선방안 검토가 필요하다.

조치사항

1. ◆본부장은 ① 「계약규정시행세칙」에 의거하여 매년 지속적으로 동일한 품목을 반복적으로 구매하는 경우 구매계획을 수립하시고, 구매계획을 바탕으로 계약 담당부서와 협의하여 구매방법을 개선할 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다.
(시정 1)
- ② 국내와는 다른 해외사업 여건을 반영하기 위해 본사 ●처와 협의하여 부서 직구매에 대한 사업소 자체기준을 수립하시고,(개선 1)
- ③ 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	㉠실(㉡부), ◇발전소(㉢부, ▲부, ●부, ●부, ●부, ●부), ☐부
관련부서	●처(●부)

공사, 용역 대가지급 기한준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ㉔부에서는 예산편성운영, 자금 및 출납 업무, 자산 및 결산 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「계약규정」 제13조(대가의 지급) 및 「계약규정시행세칙」 제82조(대가의 지급)에 따르면,
- 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약의 경우, 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구(대가의 지급청구일은 계약상대자가 세금계산서 또는 지급청구문서를 계약담당자에게 제출한 날짜를 말함)를 받은 날부터 5일 내(공휴일 및 토요일 제외)에 지급하여야 한다고 규정하고 있다.
 - 또한, 83조(대가지급지연에 대한 이자)에 따르면, 대가지급기한까지 대가를 지급하지 못하는 경우에는 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수로 산출한 금액을 이자로 지급하도록 하고 있다.
- 그러나 ㉔실에서 추진한 “◆발전소 □호기 2nd ILRT용 공기가압기 임차용역” 외 2건은 대금지급일을 초과하여 대금을 지급하였다.
- ❖ (관련직원 의견) 업무 담당자는 감사결과를 수용하면서 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 「계약규정」 및 「계약규정시행세칙」에 따라 “대가지급 기한준수” 미흡 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆본부(㉔부)

관련부서

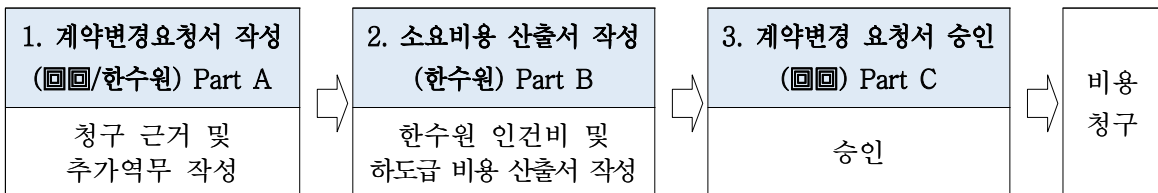
지연된 계약변경(CCR) 건에 대한 적극 대응 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 □부는 ♣♣ 계약 및 계약변경(CCR) 관리 등 현장 계약업무 관리 부서이다.
- 「♣♣ 계약서」 7.4항 및 Appendix H(Change Procedure) 따르면,
 - 우리 회사는 발전소 운전과 경험을 바탕으로 예측 가능한 발전소의 상황에 대한 잠재적 변경에 대해 □□ 측이 조기에 인지할 수 있도록 성실히 노력하여야 하고, 이러한 잠재적 변경을 위한 계약변경 요청은 □□이나 우리 회사 등 양 회사 어디에서나 요구할 수 있으며, 아래 [표1]과 같이 계약변경을 위한 문서 구성은 “Part A(Initiation)”, “Part B(Estimation)”, “Part C(Authorization)” 등 총 3가지 문서로 구성되어 운영하고 있다.

[표1] 계약변경 진행 절차



- 또한 「♣♣ 계약서」 42.4(Resolution by negotiation)에 따라 계약변경 진행과정에서 발생하는 클레임에 대해서는 클레임 분쟁해결 검토기한(Dispute Resolution) 등을 두어 장기간 방치되는 것을 방지하기 위해 조정기한을 계약서에 규정하고 있다.

※ 조정기한 : 협의 시작(통지 발행 후 15일 내), 결과 도출(30일 내), 30일 도출 불가할 경우 책임자(Chief Executive Officer) 조정(45일 내)

- 2016. 10.에 ◇◇과 □□ 간 체결한 「The Grand Partnership Agreement」의 결과에 따라 우리 회사에서는 □□과 「보충협력서」를 체결하여 “♣♣ 계약”을 변경하였다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 상기 “♣♣ 계약변경” 이후 추가역무에 의한 계약변경 내역을 점검한 결과,
- 계약변경요청서(Part A)가 작성된 76건 중 아래 [표2]와 같이 회회/회회이 불인정(5건) 하거나, 회회(31건) 및 한수원(7건) 검토 등으로 회회의 승인(Part C)이 지연(43건)되고 있어 이에 대한 적극적인 대응방안 마련이 필요하다.
 - 특히, 우리 회사에서 검토 중인 7건(약 **억 원)은 투입인력 산정 등이 어렵다는 이유 등으로 검토가 이루어지지 않거나 지연되고 있는데 추가 수익 측면에서 적극적인 대처가 필요하다.

[표2] 계약변경 지연 사유

- 기준 : 2022.11.15.

내 용 구 분	한수원 ①검토/보완 중	회회		회회 ③불인정	건 수
		검토 중	②불인정※		
건수	7	31	3	2	43

※ 회회 불인정 : 우리 회사 보완하여 제출한 자료에 대해 회회에서 재(再) 검토 건

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하며, 지연처리되고 있는 43건에 대해 조속히 처리될 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- ◆본부장은 ① 한수원의 사유로 지연되고 있는 7건은 투입 비용 산정 등 관련사항을 조속히 검토하여 회회에 제출하시고, (시정 1)
- ② 나머지 회회의 승인이 지연되고 있는 36건도 현안 처리를 위한 대책(예를 들면, 「운영지원계약」 계약서의 계약조항에 분쟁 조정기한을 적용하는 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ①실(교부)

관련부서

해외사업 현지 계약업무 절차 보완 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ■팀에서는 구매·공사·용역계약의 계획수립, 입찰공고, 계약체결, 계약변경, 계약 사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제20조(경쟁방법), 제61조(입찰보증금), 제72조(계약보증금 납부), 제87조(하자보수보증금), 제95조(지체상금) 등에 따르면,
 - 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하며(다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 세칙으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한 하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다)
 - 경쟁입찰에 참가하거나, 계약을 체결하거나, 계약이행 종결 시 제보증금을 해당 규정에 따라 내도록 하여야 하며,(다만, 세칙으로 정하는 경우에는 제보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.)
 - 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 규정에 정한 지체상금률을 적용하여 지체상금을 현금으로 납부하게 하도록 되어있다.
 - 한편, ◆본부 시운전 현장 절차서 및 지침서 「Field Procurement Procedure (■■■■-**)」, 「Procuring ◆발전소 Materials and Services(Guide-**)」에 따르면,
 - 현장 자재조달 업무는 관련 법령 및 회사의 규정에 따라 수행함을 원칙으로 한다고 되어 있고
 - 현지에서 물품을 구매하고자 할 경우 e-mail, 우편배송 등 현지에서 적용 가능한 방법을 통해 입찰공고를 할 수 있으며, 입찰참가 신청 시 현지 구매의 경우는 “입찰보증금 또는 입찰보증금 지급각서”를 제외하며, 계약보증금과 하자보증금은 회사 규정에 따라 수행하는 것으로 되어있다.
 - 또한 지침서 붙임자료 “시운전 자재 구매업무 흐름도”에는 계약담당부서에서 물품검수(의뢰) 및 대가지급을 하는 것으로 되어있다.

지 적 내 용(계속)

- 끝으로, 본사는 「직제규정」 제10조(분장업무)에 따라 사업소의 일반관리 및 지원업무를 관장하며, 사업소의 집행업무를 통할함을 원칙으로 하고 있다.
- 그러나 감사대상 기간 중 ◆본부의 현지 계약업무 처리 절차를 확인한 결과,
 - 국내의 경우 계약업무 추진 시 한수원 ERP와 전자상거래시스템(K-Pro) 및 조달청 ‘나라장터’와 같은 사내·외 전자 시스템(사이트)을 이용하고 있으나, 국내와 달리 ◆본부는 이와 같은 시스템이 없는 등의 사유로 계약요청 단계에서부터 공문으로 요청을 하고 계약부서에서는 기 계약업체 명부를 활용하여 공급가능 업체를 대상으로 입찰참가 안내 메일(e-mail)을 보내는 것으로 입찰공고(구매계획 수립 시 ‘일반경쟁입찰’이라고 명기)를 하고 예정가격 이하 최저가격을 제시한 업체(방문 또는 우편)와 계약을 체결한 후 사후 관리(계약변경, 검수, 대가지급, 보증금관리)를 수기로 진행·관리하고 있는 실정으로
 - ① 현지 계약부서에서는 구매계획 수립 시 기존 공급가능 업체를 대상으로 입찰참가 안내 메일을 발송하면서 ‘일반경쟁 입찰’로 명기하고 있으나(입찰보증금은 지급각서로 대체), 일반경쟁 입찰은 외부에 공개되는 지정정보처리장치, 관보, 신문 등으로 입찰사항을 공고하여 일반으로부터 모집하여 입찰을 하는 방법으로 이 경우 일반경쟁 입찰이 아닌 지명경쟁 입찰 등의 방법이 현재 실정에 적정한 것으로 판단되며,
 - ② 계약체결 후 계약보증금과 하자보수보증금은 관련 규정에 따라 계약상대자로부터 수취하거나 면제하여야 하나 선별적으로(계약금액이 크고 계약이행보증금 수취가 가능한 경우 등)계약보증금을 수취하고 있다.
 - ③ 지체상금률은 관련 규정에 따르면 아래와 같이 적용하도록 되어있으나, 7국 현지 구매 시 별도의 기준도 없이 감사기간 현재 기준으로 지체일수 당 0.33%를 적용 중에 있다.(감사자료 제출 내역을 기준으로 구매계약 건의 지체상금율은 0.05%에서 0.5%로 상이하게 적용되어 있음)
- * 1. 공사: 1천분의 0. 5
- 2. 물품의 제조·구매(제31조 제2항의 규정에 따라 소프트웨어사업 시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우를 포함한다): 1천분의 0. 75
- 3. 물품의 수리·가공·대여, 용역(제31조 제2항의 규정에 따라 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우의 그 용역을 제외한다) 및 기타: 1천분의 1. 25
- 4. 운송·보관 및 양곡가공: 1천분의 2. 5

- ④ 물품의 검수의 경우 현장 절차서와 지침서에는 계약담당부서와 구매요청부서에서 하는 것으로 되어있고, 실제 검수업무는 구매요청부서에서 물품을 인도받아 검수를 한 후 관련 증빙을 첨부하여 계약담당부서로 대금지급을 요청하고 있는 실정이다.
 - 「계약규정시행세칙」 제3조(용어의 정의) 및 「직제규정시행세칙」 제5조(분장업무)에 따르면, 계약담당부서는 구매요청부서 또는 공사계약요청부서의 계약요청에 따라 계약업무를 담당하는 부서를 말하고, 검수 또는 검사부서는 납품되는 기자재가 계약조건에 맞는지 여부를 조사하는 부서를 말하는 것으로 되어있는데,
 - 「Procuring ◆발전소 Materials and Services(Guide-**-*)」에는 ‘계약담당부서’를 ‘구매요청부서의 구매요청에 따라 계약업무를 담당하는 부서’로 정의하고 있는데 불임의 ‘업무처리 흐름도’에는 계약담당부서가 검수 업무를 수행하는 것으로 되어 있다. 본 지침에는 검수의 진행과 절차 등에 대한 내용이 없어 제 규정의 범위 내에서 [예를 들면, 「물자관리지침」 제66조(검수의 특례)] 따로 절차를 수립하여 수행하는 것이 바람직하다.
- 현지 사업의 특수성(계약상대자, 조직, 현지 조달여건, 시스템, 현지 문화 등)과 상기 지적내용, 향후 해외사업의 확대 시 현지 구매계약의 참조 절차서가 될 수 있는 점, 절차서 및 지침서 작성 후 개정을 한 차례도 하지 않았던 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때 계약담당부서에서는 회사 규정과 현지 법령, 제도(경합)를 반영하여 현장 절차서 및 지침서를 개정할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 발주국가와 발주사의 규정 또는 지시사항을 이행해야 하는 상황에서 현지 사업의 특수성 등으로 국가계약법, 회사 제규정에 정의 되거나 분류되지 아니한 부분이(입찰방식, 부서직구매 범위, 제보증금 관리, 검수 절차, 계약문서 이력관리 등) 있었고, 회사의 제 규정과 절차의 적용에 한계가 있다고 하면서 현장 절차서 및 지침서의 최신화 필요성에 공감하면서 해외사업 시 현장 계약업무 수행을 위한 제 규정의 검토 또한 필요하다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 현장 계약업무 관련 절차서 및 지침서를 회사 제 규정과 현장 업무 여건 등을 반영[회사 제 규정 적용(해석) 등이 명확하지 않은 사항은 본사 관련부서(●처 등)의 의견을 받는 등]하여 개정 조치하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서	◆본부(㉠부)
관련부서	

수의계약 요청 시 직무권한 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ㉠부는 수처리설비 운영관리, 1,2차 계통 수질관리 및 화학처리 업무를 담당하고 있다.
 - 「표준수의계약처리지침」 제8조(수의계약의 전결 등) 및 ◆본부 직무권한 내칙에 따르면,
 - 수의계약 내부품의시 사업소 구매요청부서(또는 물자청구부서, 구매기술부서)의 전결권한은 아래 각호에 따르며, 공사계약요청부서의 전결권한은 사업소 직무권한 내칙에 따른다. 다만, 아래 각호를 적용할 수 없는 수의계약 내부품의 시에는 사업소 직무권한내칙에서 따로 정한 바에 따른다고 되어있다.
 1. 예산(또는 추정가격, VAT 제외)이 3천만 원 미만인 경우 본부 실장
 2. 예산(또는 추정가격, VAT 제외)이 3천만 원 이상이고 1억원 미만인 경우 본부 처장 및 발전(건설)소장
 3. 예산(또는 추정가격, VAT 제외)이 1억 원 이상인 경우 본부장
 - 수의계약 사유서 상의 최상위 기명 날인자의 직위는 아래와 같다.
 1. 부장 권한 사항인 경우 부장(본사·사업소 무관)
 2. 부장 권한 초과 사항인 경우 처·실장(사업소는 내부품의 전결권자)
 - 그리고 ◆본부 직무권한 내칙 중 ‘업체구입 결정 및 수의계약 품의’의 경우 ‘부장’ 전결권한은 3천만 원 미만으로 되어있다.
- 그러나 감사대상 기간 중 ◆본부의 수의계약 요청의 직무권한을 확인한 결과,
 - 예산금액 3천만 원 이상의 수의계약 요청 시에는 품의와 수의계약 사유서 상의 최상위 기명 날인자는 발전(건설)소장으로 되어있으나, “실장” 또는 “부장”으로 업무 처리한 사례가 있어 관련 업무 시 전결권한 확인에 유의할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 본 건 직무권한을 지정하면서 공사계약요청부서의 전결권한(5천만 원 이하의 경우 실장)과 혼동하였고 ㉞부 의견에 따라 내부품의 및 수의계약요청사유서 전결권한을 잘못 지정하였다고(㉞부 의견의 경우 당시 문의 메일의 건은 3천만 원 이하의 경우로 본 건과 상이함)하면서 향후 관련 절차를 숙지하여 재발되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 수의계약 요청 시 관련 규정과 절차에 따라 직무권한이 지정될 수 있도록 재발방지 방안을 마련(예를 들면, 관련부서 자체 교육 시행 등)하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	◆본부(●부)
관련부서	

비품 구매 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ◆~◆호기 「시운전계약(♣♣)」 Appendix C-5 3.2.6에 따르면, ♣♣ 운영을 위한 비품의 공급 주체는 ㉠이라고 명시하고 있고,
 - 「비품·미술품관리기준」 및 「하부직제」에 따라 비품의 조달·관리 업무는 ㉡부에서 하도록 되어 있어, 시운전부서에서 비품이 필요한 경우 ㉡부를 통해서 ㉠으로부터 제공받아야 한다.
- 그러나 ◆본부의 비품 구매업무의 적정성을 점검한 결과,
 - 일부 ◆발전소 시운전 부서(비품 소요부서)에서는 비품 조달·관리 업무를 수행하고 있는 ㉡부를 통해서 ㉠으로부터 비품을 공급받아야 함에도, 아래 같이 직접구매를 추진(7건)한 것은 잘못이다.
 - 그러므로 현재까지 시운전을 위해 사용하는 비품에 대한 구매비용을 계약상대자인 ㉠에 청구할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 향후 시운전을 위한 비품은 ㉡부를 통해 구매를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 ① 현재까지 시운전을 위해 사용하는 비품 구매 현황을 파악하시어 계약서에 따라 청구하시기 바라며,(시정 1)
- ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)

조치부서 ㉠실(㉡부), ◆발전소(◆부, ■부)

관련부서

특수공구 및 특수시험장비 현장관리 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	개 선 1 시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 시운전 및 ▲실 각 부서에서는 시운전 기간 중 ㉠(특수공구 및 특수시험장비의 공급·관리 주체)으로부터 Special Tool(특수공구) 및 Special M&TE(Special Measuring and Test Equipment, 특수시험장비)를 대여하여 현장에서 운영·관리하면서 시운전 등 계약역무를 담당하고 있다.
- 회사가 보유하는 장비 또는 공구는 「물자관리규정」, 「장비관리지침」, 「공구 및 휴대용 계측기 관리지침」 및 「현장보관자재 관리」(표준지침-**) 등에 따르면,
 - 재물조사를 통해 장부와 수량과 상태를 확인하고 저장관리, 추적관리 등을 하도록 되어 있으나,
 - ◆본부의 특수공구(또는 특수시험장비)의 경우 ㉠(또는 ●●의 자산)으로부터 대여하여 사용한 후 반납하므로 우리회사의 자산과 관련된 규정을 적용하는 것에는 한계가 있으나 손망실에 대비하여 관리체계를 갖출 필요는 있다.
- ●발전소 특수공구는 최종적으로 ●●(○○운행사)로 이관되는 물품으로 ㉠에서는 ●발전소 특수공구를 ●●로 이관하면서 이관 당시 손망실된 ●발전소 특수공구를 ◇발전소에서 전용하여 이관처리 하였고, 이후 해당 특수공구 30건에 대하여 우리 회사로 구상권을 청구('22. 8월 말)하였는데
- ●발전소에서는 합동 현장점검 등을 통하여 손망실된 특수공구 16건을 확보하는 등 ㉠과의 협의(구상권 철회 등)를 통하여 감사기간 현재('22.11. 기준) 총 7건의 특수공구가 망실 상태에 있는 것으로 확인하였다.
- 최종적으로 회수되지 않은 손망실 공구(7건)는 유관부서(○처) 의견을 참고하여 「물자관리규정」 제42조(손망실 처리)에 따라 사업소 손망실물자처리위원회를 통해 손망실 공구의 처리를 결정할 계획 중이다.

- 한편, ●발전소 특수시험장비는 □□의 자산(●● 이관 비대상)으로 □□과 반납 협의를 완료하고 분실된 장비(10개)는 추후 □□의 의사결정에 따라 처리방안을 별도 수립할 계획에 있다.
- 우리 회사의 자산 또는 타사의 자산을 관리 및 운영할 때에는 해당 자산의 이력과 상태를 주기적으로 점검할 필요가 있고 관리주체가 변경된 경우 인수인계를 철저히 하여 손망실 등의 위험을 최소화 하여야 한다.
- ●발전소에서는 손망실 자재에 대한 구상권을 처리하기 전에 해당 자재의 손망실에 대한 책임 한계를 명확히 하여야 하고,
- 동일 사례의 재발방지를 위하여 ◇발전소에서는 특수공구 및 특수시험 장비에 대하여 주기적으로 현장 보관 실태와 상태를 조사하는 등 관리방안을 마련하여 철저히 관리를 하여야 한다.
- ◇발전소에서는 □□(◇◇ 또는 ●●) 요청에 따라 특수공구 및 특수시험장비에 대한 현황을 통보 중에 있다고는 하나,
- 특수공구 또는 특수시험장비는 이를 활용하는 부서에서 자체적으로 □□으로부터 대여(불출), 현장 활용 및 보관, 관리하고 있는 실정이므로 현장 대여 특수공구 및 특수시험장비의 운영 및 관리에 대한 기준과 절차를 마련하여 시행할 필요성이 있다.
- ❖ (관련부서 의견) ●발전소에서는 해외사업(♣♣ 계약)의 특수성으로 조직 및 구성 인원의 변경으로 인수인계 상황이 빈번하고 촉박하여 추적관리에 어려움이 있었고 □□으로부터 대여한 자산에 대한 회사 내부 관리절차나 지침 등 관리기준의 필요성에 대하여 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ◆본부장은 ① ●발전소에서 발생한 손망실 자재에 대한 구상권 처리 전, 손망실 자재에 대한 처리와 책임한계를 명확히 하시기 바라고, (시정 1)
- ② 대여 자산(특수공구 및 특수시험장비)에 대한 손망실이 발생되지 않도록 관리방안(예를 들어, 현장 대여자산 운영 및 관리 내칙 또는 기준 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서 ◆본부(▲실)

관련부서 ◆실 및 ▲실

해외파견자 산재보험료 요율 적용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	시 정 2 통 보 1	주의	1	감 액	***	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ◆본부 ●발 ▼팀에서는 발전소 정비작업 및 공정 종합관리 업무 등을 담당하고 있고, ◇ ■부에서는 발전소 인력운영, 조직관리 및 공무사무 업무 등을 담당하고 있다.

- 「고용보험 및 산업재해보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제47조(해외파견자에 대한 특례) 및 「산업재해보상보험법」 제122조 1항(해외파견자에 대한 특례)따르면,
- 해외파견자의 경우 재해를 및 재해보상에 필요한 금액 등을 고려하여 고용노동부장관이 정하여 고시하도록 하고 있고, 고시된 해당 요율은 아래의 [표]과 같다.

[표] 년도별 해외파견자 산재보험 요율

구분	2019	2020	2021	2022
요율	15/1000	14/1000	14/1000	14/1000

※ 설계 적용 시는 “통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해에 관한 산재보험료율 (1/1000)”을 합하여 적용 (2020년은 1.3/1000)

○ 2건의 정비공사를 확인한 결과,

- 규정과 달리 해외파견 요율을 잘못 적용하고 있음을 확인하였다.
- 계약예규 공사계약일반조건 제20조제5항에 따르면 설계변경으로 계약금액을 조정함에 있어서 계약금액 증가분에 대한 산재보험료 등은 설계변경당시의 관계법령 등이 정한 율을 초과할 수 없다. 즉, 기 계약금액에 대해서는 당초 산출내역서상의 제경비가 법정요율을 초과하는 경우라도 이를 인정하여야 하지만, 계약금액 증가분에 대한 제잡비율은 법정요율을 초과할 수 없도록 하고 있다.

지 적 내 용

- 따라서, 계약번호 D1* 공사계약 건은 설계변경 이후 과지급된 산재보험료 차액(***)에 대해서는 준공(2022.12.31.) 시 감액 정산 조치가 필요하고,
 - 계약번호 D2* 공사계약 건은 계약상대자와 협의하여 향후 기성지급 시 고시된 해당년도의 해외파견자 요율을 적용하여 산재보험료가 지급되도록 조치가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 업무담당자는 위 계약은 국내 정비공사 사례를 참고하여 설계에 반영하였고, 산재보험 요율 적용에 있어 해외파견자에 대한 특례사항을 인지하지 못했다는 답변을 주면서 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆**본부장**은 ① 계약번호 D1* 공사계약 건에 대해 설계변경 이후 과지급된 산재보험료 차액을 감액정산 조치하시고,**(시정 1)**
- ② 계약번호 D2* 공사계약 건에 대해서는 향후 기성지급 시 고시된 해당년도의 해외파견자 요율을 적용하여 산재보험료가 지급되도록 조치하시기 바랍니다.**(시정 2)**
- ③ 정비공사 설계 시 해외파견 요율 오적용 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,**(통보 1)**
- ④ 정비공사에 대해 해외파견자 산재보험료 요율을 잘못 적용한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.**(주의 1)**

조치부서 ●발(▼팀), ◇(□부), ▲부

관련부서

엔지니어링 손해배상공제증권 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ◆부는 원자로 및 부속설비에 대하여 시운전 및 성능시험 업무 등을 담당하고 있다.
- 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」 제42조(엔지니어링사업자의 손해배상보험·공제 가입)에 따르면,
 - 보험 또는 공제의 가입기간은 용역의 착공일부터 완공일 또는 완료일 후 1년까지 요구하고 있다.

「엔지니어링산업 진흥법 시행령」 제42조제1호

- * 법 제2조제1호가목의 타당성 조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 평가, 제2조제1호의 건적에 해당하는 엔지니어링사업: 그 사업의 목적이 되는 시설물의 시공·제작·설치 또는 구축의 착공일부터 완공일 후 1년이 되는 날까지
- * 법 제2조제1호가목의 감리, 시험운전, 검사, 안전성 검토, 관리, 유지, 보수, 같은 호 나목의 사업관리 및 제2조 제2호의 설계의 경제성 및 기능성 검토와 같은 조 제3호의 시스템의 분석 및 관리에 해당하는 엔지니어링사업: 해당 엔지니어링사업의 착수일부터 완료일 후 1년이 되는 날까지로 규정하고 있다.

- 또한 산업통상자원부 고시 「엔지니어링 손해배상 보험 또는 공제 업무처리 요령」 제12조(발주청의 의무 등)에 따르면,
- 발주청은 엔지니어링 사업자가 가입한 보험 또는 공제의 가입금액, 가입기간 등 업무처리 요령에 부합하는지 여부를 검토하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 중 “◆발전소 ▲호기 ILRT 신호취득용역 준공검사 보고 및 준공금액 지급[*(*)-*, 2022. +. +.] 문서에 첨부되어 있는 엔지니어링 손해배상공제증권의 공제기간을 확인한 결과,

지 적 내 용(계속)

- 손해배상공제증권의 공제기간이 완공일 또는 완료일 후 1년이 되지 않은 경우가 1건 확인되어 시정 및 재발방지 조치가 필요하다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 계약변경(납기변경) 부분이 반영되지 않았던 것으로 확인하고 향후 엔지니어링 사업 수행 시 관련 법령을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **◆본부장은** ① 엔지니어링 사업의 손해배상보험·공제 업무와 관련하여 관련 법에 따라 해당 공제증권의 공제기간 등을 재검토한 후 정정조치하시기 바라며, **(시정 1)**
 ② 엔지니어링사업의 손해배상보험·공제 업무에 대하여 동일 사례가 재발하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 법령 등에 대하여 자체 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	◆본부(◆부)
관련부서	

질병휴가 사용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시 정 2 통 보 2	주의	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 「취업규칙」에 따라 ‘질병휴가’ 제도를 운영하고 있다.
- 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가) 및 「취업관리 시행세칙」 제6조(결근·휴가중의 휴일)에 따르면,
 - 질병휴가는 연간누계 60일 이내 범위에서 사용할 수 있으며,(단, 업무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요할 경우에는 연 180일의 범위에서 질병휴가를 허가할 수 있다.) 60일을 초과하여 사용하고자 하는 경우에는 본인의 연차휴가 일수 범위 내에서 연차휴가를 사용해야 하며
 - ※ 질병휴가 근태처리 구분: ① 질병휴가(1~29일), ② 질병휴가(1~60일), ③ 질병휴가(1~180일)
 - 휴가기간 중의 휴일 및 토요일은 휴가일수에 산입하지 아니하나, 30일 이상 계속 되는 휴가의 경우에는 휴일 및 토요일을 휴가 일수에 산입하는 것으로 되어 있다.
 - 한편, 「국가공무원 복무 업무 편람(인사혁신처)」에 따르면, ‘동일한 사유’라 함은 동일한 사고·사안을 말하며, 최초의 질병·부상으로 인해 추가 질병이 발생한 경우 동일 사안으로 처리하도록 되어있고, 기준일을 포함한 질병휴가는 기준일별로 구분하여 산정하는 것으로 되어있다.
 - 질병휴가 사유가 상이한 30일 미만의 질병휴가의 경우 A형으로 각각 신청하는 것이지만, 교통사고 등 동일한 사유로 인하여 다양한 증상이 확대된 것이라면 전체적으로 하나로 통합해서 휴가일수를 산정하는 것이 바람직한 업무처리이며,
 - 질병휴가 사유가 상이하여 A형으로 각각 질병휴가를 사용한 경우라도 질병휴가 기간이 연속으로 30일 이상인 경우에는 그 휴가 일수에 토요일과 공휴일을 산입하여야 한다.

- 그리고, 기준일에 걸쳐 30일을 초과하는 질병휴가의 경우에는 기준일별로 구분하여 각각 30일 이상인 경우에만 공휴일과 토요일을 휴가일수에 산입해야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 중 ◆본부의 질병휴가 내역을 확인한 결과,
 - 질병휴가 사용이 일부 미흡한 것으로 확인되어 조치가 필요하고
 - 우리 회사의 질병휴가에 대한 규정을 보면, 「취업규칙」 등에 사용 일수, 진단서 제출 등의 규정만 기술되어 있는데,
 - 상기와 같이 ① 연간 누계일수를 초과했을 경우, ② 동일 사안임에도 A형으로 각각 사용하거나, 각각 사용하면서 연속 30일 이상을 사용했을 경우, ③ 기준일에 걸쳐 질병휴가를 사용할 때 기준일 이후 연속 30일을 사용했을 경우 등 다양한 사례가 있을 수 있는데 해당 규정만으로는 휴가자(또는 근태권자)가 업무처리 기준과 처리 방법을 알 수 없으므로 질병휴가에 대한 업무처리 기준이나 절차가 필요해 보인다.
 - 또한, 그룹웨어 전자결재에서 휴가원 작성 시 표시되는 팝업 창에 연계되어 있는 “휴가관련규정 조회”를 보면 최신 개정된 규정 내용과 달리 2019년도 당시 관련 규정 내용이 연계되어 있어 최신 규정으로 연계하여 관리할 필요가 있다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 심각한 질병으로 인해 국내 귀국 치료 준비로 이전 질병휴가 일수를 인지하지 못하였거나, 교통사고로 진료를 받으면서 진료내용에 따라 A형으로 각각 나누어 사용하면서 연속 30일을 초과된 사실을 인지하지 못하고 있는 등 질병휴가가 미흡하게 처리되었으며 향후 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. **◆본부장은** ① 연간 누계 60일을 초과하여 사용한 질병휴가 건에 대하여 적절한 휴가 등으로 대체하시고, 30일 이상 연속으로 사용한 건에 대하여는 휴일 일수를 포함하는 등 올바른 유형으로 처리될 수 있도록 변경 조치하시기 바라며, **(시정 1)**
 ② 「취업규칙」 제29조와 「취업관리 시행세칙」 제5조에 따라 ‘질병휴가’를 규정에 맞게 사용하도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정 공람 또는 부서 자체 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**
 ③ 연간 누계 일수를 초과하여 질병휴가를 사용한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 1)**
2. **●처장은** ① 질병휴가 처리에 대한 직원들의 이해도 제고를 위하여 주요 유형별 사례를 포함하여 질병휴가 일수 산정과 처리방법에 대하여 안내할 수 있는 방안을 마련(업무절차 매뉴얼 등을 작성하여 안내하는 등)하여 시행하시기 바라며, **(통보 1)**
 ② 그룹웨어 전자결재 휴가원 작성 시 “휴가관련규정 조회”에 연계되어 있는 내용이 최신 개정된 규정이 반영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. **(시정 1)**

조치부서	◆본부(㉠부, ㉡부, ㉢부, ㉣부), ●처(㉤부)
관련부서	

항공마일리지 적립 및 신고 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「항공마일리지 관리지침」 제4조(항공마일리지의 적립 및 신고) 및 제6조(항공마일리지의 관리)에 따르면,
 - 출장자는 항공을 교통수단으로 하는 출장의 시작 전에 항공사의 항공마일리지 회원에 개인 명의로 가입하여 개인별로 항공마일리지를 적립하고, 항공사에 적립한 항공마일리지에 대하여 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지로 적립 하여야 하며, 공무 항공마일리지는 출장비용의 지급 주체와 관계없이 적립 하도록 되어 있고
 - 본사 각 처(실)주무부서 및 사업소 출장담당부서는 직원의 개인별 공무 항공 마일리지가 효율적으로 관리 및 활용될 수 있도록 노력하여야 한다.
- 그러나 ◆본부의 국외출장 건의 항공마일리지 적립 현황을 점검한 결과,
 - 항공운임이 소요되는 출장 건의 경우 출장문서 시스템에 항공마일리지 입력이 누락되어 있었는데,
 - 국외항공사의 경우 시스템 상 입력을 하지 못하게 되어있어(㉠㉠ 및 ㉡㉡만 입력가능) 국외항공사를 주로 이용하는 해외사업소에서는 항공마일리지의 신고 및 관리가 불분명한 상황이었고
 - 항공마일리지 적립 여부를 확인해 본 결과 대부분의 경우 국외항공사 마일리지가 적립되어 있었다. 다만, 일부 직원들은 시스템에 국외항공사가 없는 점을 고려해 자의적으로 마일리지를 입력하지 않아도 된다고 판단한 사례가 있었다.
 - 현지 종합감사(실지감사) 종료 후 출장업무 시스템이 개선(2022.12.12.)됨에 따라 기 적립된 마일리지는 지금이라도 출장문서관리 시스템에 신고(등록)하는 조치가 필요하며, ◆본부에서는 향후 항공마일리지 적립 및 신고가 누락되지 않도록 주기적인 안내 및 관리가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련직원 의견) 해외사업소 관련직원들은 시스템에 입력하지 못하는 국외항공사 마일리지를 비대상으로 인식하거나, 항공마일리지 신고에 대한 인식이 부족하여 항공마일리지를 등록하지 못하는 등의 사정으로 관련 지침을 준수하지 못했다고 하면서 향후 시스템 개선에 따라 기 적립된 항공마일리지를 등록하는 등 해당 지침을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆**본부장**은 ① 당시 출장업무 시스템에 등록을 할 수 없는 등의 사유로 기 적립 후 신고(등록)이 누락된 항공마일리지에 대하여 해당 시스템에 등록·관리 될 수 있도록 후속 조치하시기 바라며, **(시정 1)**
- ② 출장 시 국외항공사 등 기타 항공사에 대하여 항공마일리지 적립 및 신고 등 후속 조치가 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 항공마일리지 적립 및 신고 등 해당 지침과 절차에 대한 교육 및 주기적인 안내 방안 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서 ◆본부(㉞부)

관련부서

홍보기념품 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ☞실(㉠부, ㉡부)에서는 대관업무 및 대외기관 협업 등을 위하여 대외기관 홍보용 회사 기념품을 구매하여 운영 중에 있다.
 - 「대외홍보 기념품 관리지침서」 제5조(대외홍보 기념품 신청 지급 및 관리 절차)에 따르면,
 - 기념품 신청부서는 “기념품 신청서”를 작성·제출하고, 주관부서는 결재를 득한 후 기념품을 지급 하도록 되어 있고
 - 기념품은 최대 10개가 원칙으로 하며, 대상자에게는 각 1개로 제한하는 것으로 되어 있으며
 - 또한, 세미나, 간담회, 워크샵, 회의체 운영 등 해당부서 개최 또는 참가에 따른 기념품은 지급대상에서 제외를 원칙으로 하고 있다.
- 그러나, 감사대상 기간 중 ◆본부의 기념품 운영 사항을 확인한 결과,
 - ◆본부에서는 ‘기념품’ 지급과 관련한 별도의 내칙이나 운영 기준이 없으며,
 - 기념품 지급 시 신청서를 작성하거나 제출받고 있지 않고 있으며, 일부 기념품의 경우 배부대장이 없는 등 홍보기념품 운영 및 관리가 소홀함에 따라 시정 및 개선이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 일부 품목의 경우 배부대장이 없거나, 지침서와 달리 운영되는 사례가 있었다고 하면서 향후 홍보기념품에 대한 운영 기준을 수립하여 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ◆본부장은 ① 「대외홍보 기념품 관리지침서」에 따라 기념품이 관리 될 수 있도록 사업소 홍보기념품 운영 기준을 마련하여 시행하시기 바라며, (개선 1)
- ② 홍보기념품의 투명한 관리를 위하여 구입 및 지급내역에 대한 기록 관리가 누락되는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하는 등 배부대장 운영 관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	◆본부(총실)
관련부서	

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「감사규정」 제38조(정의)에 따르면, 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받도록 하고 있고,
 - 「사업소 일상감사업무처리지침」 [별표1-4] ◆본부 일상감사 범위에 따르면 ‘중요한 물자관리에 관한 사항(재물조사 실시 및 결과)’ 등의 품의 시에는 일상감사 대상으로 규정하고 있다.
- 그러나 ◆본부의 일상감사 누락여부를 점검한 결과,
 - ‘재물조사 결과’ 관련된 사항으로 일상감사를 받아야 하나 이를 누락한 사례가 2건 있어 재발방지가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 일상감사를 누락하지 않도록 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ①실(㉠부)

관련부서

기술정보 반출절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	시 정 1 통 보 2	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ◎실 ★부는 ☆☆☆사업의 계약 및 파견인력 관리 업무를 담당하며 「☆☆사업파견 직원 사내 기술정보 활용 내칙」을 제정하여 ◆발전소 운영사로 파견되는 직원의 사내 기술정보 활용에 관한 기준 및 관리방안을 운용하고 있고, 보안방호센터는 전 사 정보보안 업무를 총괄하고 있다.
- 「문서관리지침」 제44조(보안관리) 및 「기술정보관리지침」 제23조(사외업무수행)에 따르면,
 - ‘기술정보’란 회사 업무 수행과정의 결과로 생산 또는 사외로부터 접수되는 기술 자료로서 기술적 내용을 포함하고 있는 기록문서, 설계도서, 참고도서, 도면, 기술간행물 등 종이 또는 전자파일 형태의 자료를 말하며, 모든 직원은 문서의 대외 무단유출 방지와 보호를 위해 노력하여야 한다.
 - 회사직원이 사외에서 업무수행을 위해 기술정보를 반출할 경우 보안성이 확보된 저장매체로 관리하여야 하고 해당 기술정보목록을 작성하여 기술정보관리 책임자의 승인을 받아야 한다.
 - 그리고, 「☆☆사업파견직원 사내 기술정보 활용 내칙」 제7조(파견직원의 사내 기술정보 활용) 및 제9조(원격근무지원시스템)에 따르면,
 - 원격근무지원시스템(VDI)*을 통한 사내 기술자료 활용은 업무 참고를 위한 자료 조회(열람)로 제한하며 기술정보의 출력, 자료전송 및 저장은 일체 금지한다.
 - 정보시스템 운영부서는 파견직원이 원격근무지원시스템을 통해 기술정보를 출력 하거나 사외로 자료전송할 수 없도록 조치한다.

*) 원격근무지원시스템(VDI) : 인터넷 등 외부에서 ‘가상사설 통신망(Virtual Private network)’을 이용해 안전하게 사외포털, 그룹웨어, 한수원 ERP 등 회사 정보시스템으로 접속을 지원하는 시스템

- 그러나, ◆본부의 기술정보 관리 및 반출절차 준수 적정성을 검토한 결과,
- 본사 정보시스템 운영부서에서는 ☆☆사업 파견 직원이 사용하는 원격근무지원 시스템의 자료전송 기능을 제한해야 하는데 파견 직원 대상자 정보를 확보할 수 없어서 「☆☆사업 파견직원 사내 기술정보 활용 내칙」과는 달리 시스템을 통제하지 않고 있었으며,
 - ☆☆사업 파견 직원이 국내복귀 자가격리 기간 중 귀임부서의 업무 적응을 위해 노심 절차서 등 기술자료를 사외로 전송하였는데, 파견 직원이 ☆☆사업의 원활한 업무 수행을 위해 필요하다고 인정되는 경우 기술정보관리 책임자의 승인을 받고 보안성이 확보된 저장매체를 활용하여 기술정보를 반출하여 사외에서 업무를 수행할 수 있었겠으나, 2건의 자료는 기술정보 반출한 것이 ☆☆사업의 업무수행 목적이 아닐 뿐 아니라 원격근무지원시스템(VDI)을 통한 자료전송이 금지되어 있음에도 기술자료를 자료전송한 것은 「기술정보관리지침」 및 「☆☆사업파견직원 사내 기술정보 활용 내칙」에 위배되는 사항으로 재발방지를 위한 대책시행이 필요하다.
- ※ 해당 기술정보를 즉각 폐기조치해야하는 사항인데, 관련자가 기술자료를 사외로 전송한 당시 전자파일이 암호화되어 열 수 없었기에 해당 자료를 즉시 폐기하였다고 진술하였고, 관련자의 사외 이메일 발송내역(2021. 8. 2. ~ 현재)을 점검한 결과 사외로 발송된 내역은 없었다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련자는 국내 복귀 후 귀임부서에서의 빠른 업무적응을 위한 적극적 의도였고 기술정보 반출규정을 잘 몰라서 발생한 일이라고 사유를 설명하였고, ●실에서는 직원의 파견 전 보안 서약서 징구 등 지속적인 보안 교육을 시행하고 있었으나, 위 지적사항의 경우 직상위자가 전송파일의 제목 및 파일형태(압축파일)의 정보를 확인하여 기술정보가 반출되는 것을 사전예방할 수 있었을 것이라며 아쉬움을 표현하였고 추가 강조교육에 대한 계획을 제시하며 감사의견을 수용하였다.

조치사항

1. ●실장은 ① ☆☆사업 파견 직원이 사내 기술정보를 자료전송하는 사례가 재발되지 않도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
 ② ☆☆사업 파견직원에 대해 자료전송시스템을 통제하기 위해서는 ☆☆사업 파견 직원 대상자 정보가 필요하므로 최신 ☆☆사업 파견직원 대상자 정보 및 변동사항 발생 시 ■센터로 해당 정보를 제공하시기 바랍니다.(통보 2)
2. ■센터장은 ☆☆사업 파견직원이 원격근무지원시스템을 통해 기술정보를 사외로 자료전송할 수 없도록 시스템을 통제하시고,(시정 1)
3. ■본부장은 사내 기술정보 관리절차를 미흡하게 수행한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

조치부서	●실(★부), ■센터(□), ■본부(♡부)
관련부서	

현지 채용인력에 대한 정기적인 보안교육 시행 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ㉠부는 기간제근로자 채용, 보안 및 교육 업무를 담당하고 있다.
 - 「보안규정」 제36조(보안업무 교육 및 홍보) 및 제14조(보안업무 연간 계획의 수립)에 따르면,
 - 회사 보안담당자는 임직원의 보안역량 강화 및 보안문화 수준 제고를 위해 사업소 임직원, 협력업체 등을 대상으로 자체 보안교육 및 홍보, 캠페인 등의 계획을 수립·시행 하도록 되어 있고,
 - 회사 보안담당자는 관련 법령과 규정에 따라 보안업무 연간 계획을 작성 및 시행 하도록 명시하고 있다.
 - 또한 ㉠부는 「현지 계약직원 채용 및 운영세칙」에 따라 ◆발전소 운전 및 행정업무 지원을 위하여 현지 기간제 근로자(90명)를 채용하고 있고,
 - 현지 계약직원 채용 시 인사, 급여, 휴가, 현장 보안 규칙 등 교육을 시행하고 “보안 서약서”를 징구하고 있다.
- 그러나 규정과는 다르게 현지 계약직원 대상 보안교육은 일회성으로 수립되어, 채용 이후 정기적인 보안교육은 마련되어 있지 않으며,
 - 이와 관련하여, 2022년도 5월 산업부 주관 ◆본부 보안감사 결과 “현지 채용 인력에 대한 보안 교육 관리 미흡”이 지적되었고,
 - 감사기간 동안 보안교육 실태를 점검한 결과, 감사일 현재까지 현지 계약직원에 대한 추가 보안교육은 이행되지 않았다.
 - 따라서, 보안 관계부서와 협업하여 현지 계약직원을 위한 보안교육 콘텐츠를 개발 하고, 연간 보안계획을 수립할 때 현지 채용인력도 포함하여 시행할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 연간 보안계획에 현지 채용인력의 세부 보안교육 계획을 포함하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

- ◆본부장은 ① 현지 채용인력에 대한 정기적인 보안교육을 시행하시고(시정 1) ② 연간 보안계획 수립 시에도 반영하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	㉠실(㉡부)
------	--------

관련부서	
------	--

정보시스템 이용실태 조사 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ♥부는 정보통신설비 도입 계획, 실행, 조정 및 유지보수, 정보보안 시스템 및 설비 신·증설, 유지보수 업무 등을 담당하고 있다.
 - 정보시스템 업무절차서 「정보시스템 위탁관리 및 폐기관리」(정보절차-****) 제7.1(정보시스템 이용실태 조사)에 따르면,
 - 정보시스템 업무담당부서장은 “정보시스템(◆본부 인트라넷, 자체운영시스템 등) 이용실태조사”를 연 1회 이상 실시하여,
 - 조사결과를 분석(검토)하고 분석결과를 운영개선에 반영되도록 정하고 있다.
- 그러나 ◆본부의 정보시스템 이용실태조사 현황을 확인한 결과,
 - 규정과 다르게 매년 “정보시스템 이용실태조사”를 실시하지 않고 있고,
 - ◆본부 인트라넷의 일부 항목(공정현황, 자유게시판 등)은 최근 내용이 업데이트되지 않는 등 관리가 미흡하여 이에 대한 시정이 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 업무 담당자는 감사결과를 수용하면서 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 ① 「정보시스템 위탁관리 및 폐기관리」(정보절차-**)에 따라 매년 “정보시스템 이용실태조사” 수행방안을 마련하여 시행하시고,(시정 1)
- ② 위와 같은 미흡 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉠실(♥부)

관련부서

시운전 시험절차서 최종승인본 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ◆본부 제◇발전소 ■부는 노심관리 및 노심분야 출력상승시험 업무를 담당하고 있으며, ● 부는 시운전 절차서의 종합관리를 담당하고 있다.
 - 「품질보증규정」 제14조(서류관리) 및 「QAM for ◇ NPP」(KHNP-◆발전소-**) 5.3 (Procedure Operating System)에 따르면,
 - 시험주관부서는 품질에 영향을 주는 활동을 수행하는 절차서를 준비하고 유지해야 하며, 해당 업무를 착수하기 전에 절차서를 승인받아야 한다.
 - 그리고, 시운전행정절차서 「Test Procedure Preparation」(□□□□-**) 6.4(Test Procedure Review and Approval)에 따르면,
 - 시험절차서의 원본은 ◆발전소 ○○에 등록되어 있는 절차서의 전자파일이므로 시험담당자는 ◆발전소 ○○에 등록되어 있는 시험절차서 최종승인본에 ‘WORKING COPY’ 워터마크 표시를 하고 출력해서 사용하여야 한다.
 - 시험 착수 전 시험담당자는 ‘WORKING COPY(Unit No.)’ 워터마크가 표시된 시험 절차서가 최신본인 것을 Test Procedure Coordinator(시험절차서 담당자)의 확인을 받아야 한다.
- 그러나, ●●로부터 PNSC 승인된 ◆발전소 시운전 시험절차서 66종에 대한 최종 승인본 관리 적정성을 검토한 결과,
 - 시험담당자는 PNSC 승인을 받고 ◆발전소 ○○에 등록된 시험절차서에 ‘WORKING COPY’ 워터마크 표시를 하여 시험에 사용하여야 하는데 ◆발전소 ○○에 등록하지 않은 절차서(●●로부터 PNSC 승인완료본, Rev.06)를 시험에 사용한 것은 잘못이다.

지 적 내 용(계속)

- 이때 시험절차서 담당자가 관리대장과 비교하여 최신본(Rev.06)임을 확인하였으나 시험절차서 'WORKING COPY' 출력물만으로는 ◆발전소 ○○에 등록된 최종승인본인지 알 수 없었다. 다만 시험에 사용될 시험절차서가 ◆발전소 ○○에 등록되었는지 여부를 확인하지는 않았다.

❖ (관련부서 의견) 관련자는 시험수행(2022. 6. 18.) 이전에 ○○ PNSC 승인 등 시운전행정절차서 「Test Procedure Preparation」(○○○○-**)에 따라 제반 행정절차를 수행하였다고 생각했으나 시험절차서 최종승인본을 ◆발전소 ○○에 등록하는 것을 누락하였다는 감사의견을 수용하면서 즉시 해당 절차서를 ◆발전소 ○○에 등록하는 등 후속조치를 취하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 시험절차서 최종승인본을 ◆발전소 ○○에 등록하지 않고 시험에 사용하는 사례가 재발하지 않도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제○발전소(□부, ●부)
관련부서	

시험변경통보서(TCN) 발행 후 절차서 개정관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ■부는 터빈 및 부속설비에 대한 시운전 및 성능시험 업무를 담당하고 있다.
 - ◆발전소 시운전 행정절차서 「Test Procedure Preparation」(□□□□-**) 6.5(TCN)에 따르면,
 - 시운전 계통담당자가 시험변경통보서(TCN)에 근거하여 시험절차서를 변경한 경우 시험이 완료된 후 3개월 이내에 절차서를 개정하여야 한다. (6.5.12항)
 - ※ 시운전 특성상 절차서를 개정하여 시험을 수행할 시간적 여유가 없고 시험절차서의 목적과 논리가 변경되지 않는 수정사항에 대해서는 시험변경통보서(TCN)를 발행하여 시험을 정해진 공정에 따라 먼저 수행하고 시험완료 후 최종적으로 변경사항을 반영하고 있음
 - 선행호기에서 시험이 진행중인데 후행호기 시험이 착수되어야 한다면, 비록 선행호기 시험이 완료되지 않았더라도 그 시점을 기준으로 반영이 필요한 모든 변경사항을 추가하여 절차서를 개정하여야 한다. (6.5.13항)
- 그러나, ◆발전소 △호기 시운전 시험에 대한 시험변경통보서 발행 후 시험절차서의 개정 적정성을 검토한 결과,
 - ◆발전소 △호기 주증기계통(521) 건설인수시험(CAT) 중 ‘밸브(V* 등 14대) 동작시험을 향후 가동전시험(Pre-op Test) 시 수행’ 등 TCN 3건(2019. 1 ~ 7.)이 발행되었고, ◆발전소 ▲호기 주증기계통(521) 건설인수시험(CAT)이 2020. 1.에 착수했으므로 ◆발전소 ▲호기 시험 착수전에 △호기에서 발행된 TCN 내용을 반영하여 절차서를 개정한 후에 ▲호기 시험을 진행했어야 하는데, 시험절차서를 개정하지 않고 ◆발전소 △호기뿐만 아니라 ▲호기까지 시험을 완료하였으며 최종적으로 절차서를 개정하지 않은 것은 부적절한 업무처리이다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 개정번호가 상이한 절차서를 혼용함으로써 시험 결과물 관리의 혼선을 방지하고자 절차서를 개정하지 않았다는 의견을 제시하였으나, ◆발전소 ▲호기 시험 착수 전 ◆발전소 △호기 TCN 사항을 반영하여 시험절차서를 개정했어야 하는 요건을 감사를 통해 인지하고 감사의견을 수용하였다.

- 또한, ◆발전소 ▲호기 시험 완료 후 절차서를 개정하지 않은 사례도 확인되었으나 관련부서 의견으로 소명이 되었고, 계약서에도 계약완료 후 NPCMS를 □□로 인계해야 하는 조항(♣♣ 계약서 App.C 1.1.18항*)에 따라 계약 종료 후 시험결과를 우리 회사에서 활용할 방법이 없으므로 별도의 시정조치를 요구하지 않았다.

* (App.C 1.1.18) Upon completion of the Work, KHNP shall turn over to □□ KHNP's NPCMS system.

❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 ◆발전소 ▲호기 이후 후속호기가 없는 점을 고려하여 개정하지 않기로 ●●와 협의하고 시운전 행정절차서에 이미 반영하였으므로 ◆발전소 ▲호기 절차서는 개정할 필요가 없다는 의견을 제시하였고 감사에서도 이 의견을 수용하기로 하였다.

조치사항

1. ◆본부장은 ① ◆발전소 ▲호기 시험절차서(9C-**) 수행 시 ◆발전소 △호기 시험 변경통보서(TCN) 내용을 잘 반영하였는지 ◆발전소 ▲호기 시험결과에 대한 유△△을 평가하시고, (시정 1)
- ② 선행호기(◆발전소 △호기)에서 시험이 진행중인데 후행호기(◆발전소 ▲호기) 시험이 착수되어야 한다면, 비록 선행호기 시험이 완료되지 않았더라도 그 시점을 기준으로 반영이 필요한 모든 변경사항(TCN)을 추가하여 절차서를 개정한 후 후행호기 시험을 착수할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 제◆발전소(■부)

관련부서

설비 및 기기의 이동설치(ECTR) 절차서 개정 및 종결 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	시 정 1 권 고 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◆본부 ■부 및 ◇부는 시운전 및 발전소 공정 종합관리 및 설비 및 기기의 이동설치(ECTR) 관리업무를 담당하고 있다.
 - 「품질보증규정」 제13조(품질관련업무의 절차화) 및 「QAM for ◇ NPP」(KHNP- ◆발전소-QAM) 5.2.1항 및 5.3.1항에 따르면,
 - 품질관련 업무는 서류화된 지시서, 절차서 또는 도면에 따라 수행하여야 하고,
 - 지시서, 절차서 또는 도면에는 ‘관련 업무의 수행순서 및 방법’이 포함되어야 한다.
 - 그리고, 「QAM for ◇ NPP」(KHNP-◆발전소-QAM) 및 「▣▣ QAM for ◆발전소」(▣▣-QAM-◆발전소) 6.4(Document Change Control)에 따르면,
 - 품질관련 서류의 변경 시에는 최초에 해당 서류를 검토, 승인한 조직에 의하여 검토, 승인되어야 한다.
 - 품질관련 서류가 변경되면, 유▴▴이 확인된 문서만이 사용될 수 있도록 변경사항의 영향을 받는 개인 또는 조직에 즉시 배포되어야 한다.
 - 또한, 「Turnover to Operation」(▣▣▣-**) 4.4(Criteria for acceptance of Exception Items)에 따르면,
 - 안전 및 안전관련 계통의 ECTR에 의한 미완료작업은 미결항목(Exception Items)으로 할 수 없다.
- 그러나, ◆본부의 ‘설비 및 기기의 이동설치(ECTR)’ 절차서의 적정성을 검토한 결과,
 - 설비 및 기기의 이동설치(ECTR)를 위해 ▣▣의 현장내부절차서(SIP-28)를 준용하고 있으나,

- 한수원 ◆발전소 ♣♣에서는 시운전 행정절차서 「Equipment and Component Interchange」(▣▣▣-**) 및 「Equipment and Component Transfer Request」(▣▣▣-○-**) 2종을 운용하고 있는데,
- ECTR 절차 중 품질검사 요청, 철거꼬리표 부착, QVD 변경 및 종결본 관리 등에 관한 필수적인 내용이 절차서에 누락되어 있으므로 ECTR 절차의 원활한 수행을 위해 절차서 활용성에 대하여 재검토하여 실정에 맞게 운용할 필요가 있다.
- 또한, ◆본부의 '설비 및 기기의 이동설치(ECTR)' 운용현황을 검토한 결과,
 - 안전계통 ECTR이 종결되지 않을 경우 발전소 계통 인계/인수가 이루어지지 않으므로 시운전 공정에 영향을 미치므로 설비의 이동설치 후 복구가 완료되면 해당 ECTR도 즉각 종결하는 것에 중요한 의미가 있다.
 - 그러나, ◆발전소 △호기 ECTR이 발행되어 인출된 설비가 '복구완료'된 건이 94건인데, 32건이 종결처리가 지연되고 있으며,
 - ◆발전소 ▲호기 ECTR이 발행되어 인출된 설비가 '복구완료'된 건이 61건인데, 23건이 종결처리가 지연되고 있다.
 - ECTR 처리절차 종결을 위해서는 Part-2를 작성해야 한다.
- ❖ (관련부서 의견) ① 관련부서에서는 설비 및 기기의 이동설치 절차의 원활한 수행을 위해 절차서 활용에 관한 재검토 필요성에 대하여 공감하였으며, ② ECTR 종결 지연과 관련해서는, ▣▣에서 신규 설비를 구매하여 인출호기에 설치하였으므로 ▣▣에서 신규 설비의 품질보증서류(QVD) 정보를 한수원 ◆발전소 ♣♣ 조직으로 통보하지 않으면 ECTR PART-2 Sheet를 작성할 수 없는데 이러한 사유로 ECTR 종결처리가 지연되고 있다고 설명하였다.
- 품질관련 서류의 변경 시에는 최초에 해당 서류를 검토, 승인한 조직(▣▣)에 의하여 검토·승인되어야 하고, 그 변경사항은 영향을 받는 조직에 배포하여야 하는 품질보증요건에 따라 ▣▣는 신규 설비의 품질보증서류(QVD) 정보를 마땅히 한수원 ◆발전소 ♣♣로 제공해야 하는 사실은 명백하므로 이러한 사실에 근거하여 ▣▣로 적극 협조를 요청하여 복구가 완료된 ECTR이 지연 없이 종결되고 최종적으로 발전소 계통 인계/인수에 영향이 없도록 하여야 할 것이다.

조치사항

1. ◆본부장은 ① 설비 및 기기의 이동설치(ECTR) 절차서 2종에 대하여 ECTR 절차의 원활한 수행을 위해 절차서의 활용방안을 재검토한 후 실정에 맞게 운용하시기를 바라며, (시정 1)
- ② 품질보증요건에 근거하여, 설비 및 기기의 이동설치 후 복구 완료된 신규 설비의 품질보증서류(QVD) 정보를 제공하도록 회회로 적극 협조를 요청하시기를 바랍니다. (권고 1)

조치부서 제◇발전소(◆부, ◆부)

관련부서

시운전 작업요청서(SWR) 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 제◇발전소 ◆부는 시운전 작업요청서의 발행 및 검토, 승인 등 작업요청서와 관련된 제반 행정업무 수행 및 유지업무 총괄관리부서이다.
- ◆본부 시운전 행정절차서 「Start-up Work Request」(□□□□-**)에 따르면,
- 4.1항 SWR은 발전소 구조물, 계통 및 구성품의 건설결합사항 조치 및 설계개선 요구서(SFR) 관련 작업 수행, 시공 Exception item, 고장설비 정비, 시운전시험수행, 자재 공급 등을 수행하기 위해 발행되는 문서로 규정하고 있고,
 - 6.4(Review of QA Section) 품질검사자는 시운전에 대한 품질검사절차(QAP-**)에 따라 품질등급 설비의 단순작업 분류기준([표] 참조)에 해당되지 않는 작업에 대해 SWR을 검토하고 작업 단계/행위를 확인하여야 한다.

[표] 단순작업 분류 기준

작업유형	작업 세부항목
측정 및 점검 (Measurement and Inspection)	진동측정 및 점검, 이음점검, 절연/저항점검, 온도점검, 단순상태 점검, 현장주기점검, 시운전(품질등급 외), 기기시험 (품질등급 외), 교체운전, 윤활유/절연유 주유 및 분석 등
청소 (Cleaning)	탱크, 덕트 내부, 에어컨, 바닥청소, 캐비닛 등
제거 (Removal)	녹제거, 잡자재, 보온재, 비계 및 인양고리 등
도장 (Painting)	일반도장(격납건물 내부 도장 제외), 방청, 방수 및 밀봉 등
부착 (Attachment)	명패, 경보창 제작부착, 표지판, DRN/Vent Cap 등
수리 (Repair)	방화문, 밸브핸들 이탈, 단순플렌지 누설 등
기타 (Others)	그물망 설치, 소화기 비치, 크레인 이동, 보온, 볼트 및 너트 조임, 단순분해 점검 및 조립, 감시용 컴퓨터 초기화, 약품주입 등

지 적 내 용(계속)

- 6.12(Review and Approval of Work Results)항에 따라 품질검사자는 SWR 진행과정 및 품질기록사항을 확인하고 작업결과를 승인하도록 규정되어 있다.
- 또한 같은 절차서 6.11(Work Completion)항에 따르면,
 - 작업감독원은 SWR에 작업을 시작하고 종료한 실제 날짜를 기록하되, 계획종료일을 초과했다면 SWR 종료할 때 시작날짜와 종료날짜에 실제 작업 일자를 입력한 후 지연 사유, 지연발생일, 지연일자를 기록하여야 한다.
- 그러나, ◆본부에서 감사대상 기간에 수행한 SWR 작업내역 점검결과,
 - 품질등급 설비의 단순작업 분류기준에 해당되지 않는데도, SWR 승인 및 결과검토 단계에서 품질부서 검토가 누락된 사례가 41건이 확인되어 이에 대한 대책마련이 필요하고,
 - 계획종료일이 지났는데도 종결이 지연된 SWR이 51건 확인되어 실제 종료되었는지 또는 지연되고 있는 것인지 확인하여 SWR 재발행 등의 조치가 필요하며, SWR을 종결할 때에는 지연사유 및 지연일자 등 기록관리가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 시운전작업요청서 관리부서는 감사의견을 수용하며, 품질부서 누락에 대해 시운전부서의 교육을 통해 재발방지 마련하고, 종결 지연된 SWR에 대해서는 SWR 재발행 등 조치를 취하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 ① 계획종료일이 지났는데도 미종결된 SWR에 대해 실제 종료가 되었는지 또는 지연되고 있는지 확인하여 후속조치가 취하시고, (시정 1)
- ② 품질등급 설비의 단순작업 분류기준에 해당되지 않는 작업에 대해 SWR 승인 및 작업결과검토 단계에서 품질부서 검토가 누락되는 일이 없도록 방안(예를 들면, 관련 절차에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	제◇발전소(◆부)
관련부서	제◇발전소(◆실 전부서)

임시변경작업 처리절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	개 선 1 시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 제◇발전소 ◆부/● 부는 각각 ◆실/▲실에서 임시변경과 관련된 제반 행정업무의 수행 및 유지업무 총괄관리부서이다.
 - 「Temporary Modification Control 임시변경관리」(□□□□-**)에 따르면,
 - NOTE : ◆부 승인 후 임시변경은 3개월 이상 유지하지 않아야 하고 가능한 신속히 제거하여야 한다. (필요시, 연장)
 - 6.4.14.~16 임시변경작업을 완료하면, 작업책임자는 시운전시험담당자에게 통보하고 NPCMS에서 TMR의 「Temporary Change」란에 서명하고, 시운전시험담당자는 현장 임시변경 상태를 확인한 후 서명하여야 한다.
 - 6.5.10 품질부서장은 임시변경의 원복 및 종결 절차가 완료되었는지 확인하고 TMR 상에 서명하여야 한다.
- 그러나, ◆본부에서 감사대상 기간에 수행한 임시변경 작업내역 점검 결과,
 - ① 제◇발전소 시운전업무 초기에 임시변경 기한을 초과한 건이 확인되어 재발 방지 조치를 위해 관련부서로 구두 통보하였고,
 - ② TMR의 「Temporary Change」 작업자의 현장 확인 서명일이 작업 승인일 이전 일자로 표기되거나 ③ 임시변경 복구시 시스템 오류로 인해 품질부서로 배정되지 않아 미종결된 임시변경내역이 확인되어 이에 대한 NPCMS 시스템 개선 및 시정 등의 조치가 필요하다.
 - 또한 ④ 임시변경작업을 완료하였는데도 TMR의 「Temporary Change」 항목에서 시운전시험담당자가 1개월 이상 지난 후 현장 확인 서명을 하거나, ⑤ 「Temporary Change」항목에 작업책임자 및 시운전시험담당자가 서명을 하지 않은 사례도 확인되어 관련부서의 재발방지조치가 필요하다.

조치사항

1. ◆본부장은 ① 시스템 오류로 인해 임시변경 복귀시 품질부서로 배정되지 않아 기한을 초과한 임시변경에 대해서 즉시 종결 조치하시고, (시정 1)
 ② 시스템 오류로 인해 임시변경이 장기간 미결처리 되거나, 시운전담당자가 임시변경작업 현장 확인 후 서명을 누락 및 지연하지 않도록 방안(예를 들면, 관련 절차에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)
2. ◇처장은 ③ 작업책임자가 임시변경작업 완료 후 TMR 「Temporary Change」 작업자의 현장 확인 서명일이 작업 승인일 이전 일자로 선택되지 않도록 시스템 개선하여 시행하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서	제◇발전소(◆부, ●부), ◇처(◆부)
관련부서	제◇발전소 ◇실(◆부, ■부, ▣부), 제◇발전소 ▲실(▲부, ▼부)

안전관리계획서 관리에 대한 개선방안 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ●발 ▼팀에서는 발전소 정비작업 및 공정 종합관리 업무 등을 담당하고 있고, ◇ ■부에서는 발전소 인력운영, 조직관리 및 공무사무 업무 등을 담당하고 있다.
- 안전보건-**** 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」에 따르면,
 - 공사/용역 감독부서장은 한수원과 직접 계약관계에 있는 모든 업체로부터 안전관리계획서 제출받아야 하고,
 - 산업안전보건관리부서장은 협력사의 안전보건관리계획서가 사업장 등의 요구사항을 만족하는지에 대해 검토하도록 하고 있다.
- 그러나 ◆본부의 국내에서 계약된 정비공사 현황을 확인한 결과,
 - 2건은 ◎◎사업에 대한 한수원과 ●●간 정비공사의 국내계약 건으로 국내법을 적용하여 지방서에 안전관리계획서를 요구하고 있고, 공사설계내역서에 안전관리비를 계상하여 산업안전보건관리비를 지급하고 있다.
 - 따라서, 위 2건의 계약에 대해서도 국내에서 우리회사가 적용하고 있는 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」에 따라 안전관리계획서 및 안전관리비 실적 검증·관리에 대한 산업안전보건관리부서장의 검토가 필요하다.
 - 그러나, ◆본부는 업체로부터 제출받은 안전관리계획서를 감독부서 자체적으로만 관리하고 있으므로 이를 개선하기 위한 관리체계 마련이 필요하다.
 - 또한, 안전관리계획서 검토에 대한 발전소 ■부 및 ☐부의 업무분장이 명확하지 않아 산업안전보건관리부서장의 검토업무 수행의 주체가 불명확하므로 관련 부서간 협의를 통해 업무분장을 명확히 해야 할 필요성이 있다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련직원 의견) 업무 담당자는 ㉠㉠사업과 같은 해외사업의 경우 현지 기준을 적용하여 국내 기준을 적용하지 않아도 된다고 판단하였으나, 안전관리비용이 계상된 국내 계약 건에 대해서는 해외사업에서도 안전관리계획서 검토 필요성을 수용하였고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆**본부장**은 ① 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」에 의거하여 규정이 준수될 수 있도록 안전관리계획서 관리에 대한 관련 부서간 업무분장을 명확히 하여 안전관리체계를 구축하시고, **(시정 1)**
 ② ‘안전관리계획서 관리’ 미흡 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	●발(▼팀), ◇발(■부)
관련부서	☐부

작업허가서(PTW) 검토 및 작업서류 첨부 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 제◇발전소 각 시운전부서는 시운전 작업요청서(SWR) 처리업무 및 작업결과 기록 관리 업무를 수행하고 있다.
 - 「Start-up Work Request」(□□□□-**)에 따르면,
 - 6.2항 작업설계(Work Design) 시 시운전시험담당자(Test Engineer)가 SWR(시운전작업 요청서) 설명사항과 기술요건을 검토하고 다음 사항을 입력한다.
 - 9) 시운전시험담당자는 작업허가서(PTW) 또는 불필요시 JHA(위험성평가서)를 첨부하여야 하고, SWR 발행자는 작업허가서 필요시 기술검토 결과 「작업허가서(Permit to Work)」란에 체크하고 안전작업요구사항(Requisites for Safe Works)에 「Cold Work」, 「Hot Work」, 「Confined Space Entry」, 「Electrical Work」, 「Working at Height」란 등에 해당 작업허가사항을 체크하여야 한다.
 - 6.11 작업 완료시 실제 작업 일자가 포함된 작업허가서 등 작업결과를 SWR에 입력 하여야 한다.
- 그러나, ◆본부에서 감사대상 기간에 수행한 시운전작업의 설계단계 PTW 검토내역과 작업종료 후 첨부된 PTW 내역 점검 결과,
 - ① 기술검토 결과의 「작업허가서」란에 체크하지 않고 안전작업요구사항의 「Electrical Work」란 등에만 체크([그림1] 사례1 참조)하거나, 「작업허가서」란에는 체크하였으나 안전 작업요구사항을 체크([그림1] 사례2 참조)하지 않는 등 작업허가사항 검토가 미흡하였고,
 - ② 「작업허가서」 및 「Cold Work」, 「Electrical Work」, 「Confined Space Entry」란 등에 체크하였으나 작업 완료시 전기 및 밀폐공간 작업허가 서류를 미첨부([그림1] 사례3 참조) 하는 등 작업결과에 대한 작업허가서 등록관리가 미흡한 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

사례_1							
Technical Review Results	☐ Pre-Job Briefing	☐ Permit to Work	☐ Foreign Material Exclusion				
Requisites for Safe Work	☐ Cold Work	☐ Hot Work	☐ Confined Space Entry	☒ Electrical Work	☐ Working at Height	☐ Radiography	
사례_2							
Technical Review Results	☒ Pre-Job Briefing	☒ Permit to Work	☐ Foreign Material Exclusion				
Requisites for Safe Work	☐ Cold Work	☐ Hot Work	☐ Confined Space Entry	☐ Electrical Work	☐ Working at Height	☐ Radiography	
사례_3							
Technical Review Results	☐ Pre-Job Briefing	☒ Permit to Work	☐ Foreign Material Exclusion				
Requisites for Safe Work	☐ Cold Work	☒ Hot Work	☒ Confined Space Entry	☐ Electrical Work	☒ Working at Height	☐ Radiography	

[그림1] 잘못된 사례

Technical Review Results	☐ Pre-Job Briefing	☒ Permit to Work	☐ Foreign Material Exclusion				
Requisites for Safe Work	☐ Cold Work	☒ Hot Work	☐ Confined Space Entry	☒ Electrical Work	☒ Working at Height	☐ Radiography	

[그림2] 잘된 사례

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며, 향후 관련 절차에 따라 작업허가서 검토 및 등록관리업무를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- ◆본부장은 시운전작업요청서(SWR)의 설계단계에서 작업허가서(PTW) 검토를 미흡하게 하거나 종결단계에서 관련 작업허가서를 해당 시운전작업요청서에 누락하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 절차에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◇발전소(◇부, ■부, ▣부)
관련부서	

시운전 자격부여 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	개 선 1 시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 제◇발전소 ◆부는 시운전요원의 자격부여 일정수립, 자격평가 등 시운전자격 부여에 관한 제반 행정업무 수행 및 유지업무 총괄관리부서이다.
 - 「Start-up Personnel Training and Indoctrination」(□□□□-**) 6.1항 및 6.2항에 따르면,
 - 개별교육의 경우, 각 시운전(▲실) 소요부서에서 강사를 임명하고 임명된 확인서에 서명하여야 하고, 개별교육은 2주일, 집합교육은 1주일이 소요되며, 사전 면담 결과에 따라 교육 시간과 일자는 조정할 수 있고, ◆실에 신규 인원 배치 시 각 시운전부서장은 신규 직원의 개인 및 회사 경력사항을 기준으로 필요한 교육항목 및 교육 시간 등 시운전자격평가표를 작성하여야 한다.
 - 각 시운전부서장은 자격교육프로그램에 따라 교육계획을 수립하여 시행하여야 하고, 교육완료 시 관련 서류를 작성하여 ◆부로 제출하여야 하고, ◆부장은 ERP에 자격부여기록 및 자격서류를 등록 관리하여야 한다.
- 그러나 ◆본부에서 감사대상 기간에 등록된 시운전 자격부여 서류 점검 결과,
 - 제◇발전소의 경우, 개인 및 회사 경력사항을 기준으로 필요한 교육과목 및 시간을 배정하도록 규정하고 있으나 2021. 1.부터 감사일 현재까지 ① 각 시운전소요부서는 신규 전입 온 95명에 대해 개별교육 세부계획을 수립하지 않았고, ② 근무이력 및 참조 발전소 경력사항을 고려하지 않고 의무교육 33시간만 시행하였으며,

지 적 내 용(계속)

- ③ 일부 직원의 교육일지가 ERP에 등록되지 않거나, ④ 자격인증서와 자격검토 기록지의 영문성명이 서로 다른 사례가 확인되어 이에 대한 조치가 필요하고,
 - ⑤ 임명된 강사의 휴가 기간에 절차에 기술되지 않은 서면교육 또는 자체교육을 시행한 사례가 2건 확인되어 임명된 강사가 부재일 경우 이에 대한 절차를 명확히 기술할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 자격부여 주관부서는 시운전부서장 교육계획 수립 및 개인/회사 경력 사항을 고려하여 교육기간 조정에 대한 감사의견을 수용하였고, ERP에 미첨부된 교육 일지와 자격점검표 등록, 불일치 영문성명에 대해 조치하고 서면교육 및 자체교육에 대한 절차를 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆본부장은 ① 임명된 강사가 휴가 및 출장 등으로 부재 시 교육방법에 대해 검토 후 절차를 개선하시고, (개선 1)
- ② ERP에 미등록된 교육일지/자격점검표의 등록 관리 및 자격인증서와 자격검토 기록지 간에 불일치 영문성명 등 조치하시고 (시정 1)
- ③ 신규 직원의 시운전 개별교육을 시행할 경우, 각 시운전소요부서에서는 교육 계획을 수립하고 이때 개인 및 회사의 경력사항 등을 고려하여 교육 시간과 기간을 조정하여 시행할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 절차에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	제◇발전소(◆부),
관련부서	제◇발전소(시운전자격 소요부서)

3. 우수활동(모범) 사례 대상자

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-01	관계부서	◇ ◆실 ■부
제 목	국내 최초 해외원전사업(◆발전소) 시운전정비공사 성공 정착 및 한수원 해외 수익 창출	감사자	
1. 내 용 가. ◆발전소 ◆~◆호기 시운전정비공사 공기연장 계약변경 시행으로 인한 성공적 사업추진 기여 ○ ◆본부 제◇발전소 ◆실 ■부 A는 ◆발전소 ◆~◆본부 시운전정비공사 계약 업무 및 발주사(☐☐,⊗⊗,△△) 계약변경 업무를 담당해오면서 국내에서 경험하지 못했던 다양한 문제들을 해결하고, 적기에 공기달성, 예산 절감에 기여하였다. ○ (비용절감) RCP 소화수 분사 후속 업무 등 11개 주요 사업에 대해 추가역무(CCR) 처리(☐☐)하여 현재 약 145억을 확보할 예정이다. 나. ◆발전소 시운전정비공사 공기연장 협의 및 계약변경 등 해외 계약 성공적 수행 ○ (공정준수) ◆발전소 공기연장에 따른 CP-S2 인력 투입 부족, 발주사와 공기연장관련 지속적인 협상, 본사협의 및 법률적 검토 등으로 1, 2차 공기연장을 완벽하게 수행함으로써 □호기 SCD('21.5) 달성, ■호기 COD('22.3) 달성에 기여하여 성공적인 해외사업에 일조하였다. 다. ◆발전소 ◆◆◆◆호기 시운전정비공사 기성 대금 지급 적기 수행 및 예산 절감 시행 ○ 시운전 정비공사 계약 사후관리를 적기에 수행함에 따라 신뢰성을 확보하여 체계적인 인력관리 및 적기투입 등 원활한 협업관계 기반 구축하였으며 ○ 특히, 시운전정비공사의 적정한 계약변경 및 기성 대금 지급 관련하여 ◆본부 ▲부와 협업 하에 - ‘시운전 정비공사 물가변동 계약변경’건에 대해서는 ‘물가변동에 의한 계약변경 금액 산출 시 비(非) 확정항목 제외 후 금액 산출’하도록 협력업체와의 여러 협의를 시행 후 협력업체에서 제출한 내역서를 면밀히 검토하여 적정성을 확보하였고,			

우수활동사례 명세(연결지)

- ‘시운전 정비공사 기간연장에 따른 계약변경’의 경우는 ‘계약 변경 시 법정(보험)요율은 변경 당시 요율을 참고하여 설계’토록 하여 적정한 설계를 통한 예산 절감을 하였으며,
 - ‘시운전 정비공사 기성 대금 지급’ 관련, ‘부당하게 실적정산 항목에 대해 확정급으로 지급’한 건에 대해서는 계약업체에 적정한 증빙서류를 제출토록 지시하여 기성대금 지급의 적정성을 확보하였다.
- 이에, 부당하게 지급한 기성대금 회수와 적정한 설계를 통하여 실질적인 약 30억 원의 예산 절감 등을 통해 회사 사익을 증진하였다.

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-02	관계부서	◇ ◆부
제 목	창의적 혁신으로 프로세스를 개선하고 안전하고 완벽하게 고온기능시험 Leading	감사자	

1. (대상) ◆발전소 #▲ 고온기능시험(Pre-core HFT)

2. (사례) 고온기능시험 준비부터 시험운영까지 프로세스 개선과 Leading

가. (준비단계) 업무 시스템 최적화, 빈틈없는 준비로 시험前 업무Load ↓

①(시험공정표 개선) 직관성 향상, 정보제공 강화, 공정단위 세분화 신규/보완

□(목적) 상세정보공유로 일정변경에 선제적 대응, 업무수행時 실질적 가이드 제공

□(내용) Pre-core HFT '착수준비 ⇨ 계통기동 ⇨ 시험'까지 수행업무 종합 (중병①)

○(신규) Milestone Logic Path(기동준비 ~ 계통기동 주요업무 Flow Chart)

○(보완) 주/세부공정도(5-Days Rolling Schedule) ➡ 구성 개선, VBA활용(그래프 자동화)

②(시험절차서 Review) 고온기능시험별 수행계획서 작성, 미흡사항 Check 신규

□(목적) 관련부서 간 시험정보 공유를 통해 공정지연요소 사전 제거, 완결성 제고

□(내용) 시험수행계획서를 관리자급에서 논의하고 최적화, 전직원 공유(중병②)

③(계통/기기전전성 조기확보) 장기 정지설비의 '문제점 진단 ➡ 피드백' 신규

□(목적) Pre-core HFT착수前 종합운전(가열/냉각 등)을 위한 주요기기의 운전가능성의 선제점검으로 시험 중 돌발 정비이슈 최소화

□(내용) 단위 계통의 밸브, 기기운전을 통해 운전가능성을 점검하고 조치(중병③)

○(대상) 기동(충수, 가열)/정지(냉각)시 운전기기와 시험중 운전이 요구되는 주요기기

○(범위) 회전기기의 사전/기동점검(계통충수 선행), 밸브동작상태, 계통수 누설여부

④(일일운전현황 형식 개선) 시인성을 개선하고, 업무효율 Up(중병④) 보완

우수활동사례 명세(연결지)

⑤(종합시험절차서 개정) 시험중 발생할 수 있는 문제점 진단/해소(중병⑤) **보완**

나. (운영단계) 선제적 이슈검토·대응으로 계획시험에 총력집중

①(상황반 운영) Flawless And Safe Test(결점없이 안전하고 빠르게) Leading

□(목적) 발전운영과 시험공정의 장애요인을 검토·진단·조정으로 시험집중도 향상

□(내용) 24시간 공정관리하며 시험간 공백 최소화, 사각지대 해소(중병⑥) **보완**

②(시험 매트릭스 제공) 단계별 시험내역과 계획을 표로 작성·공유(중병⑦) **신규**

③(투명한 소통/의사결정) 소통*을 통한 이슈제기 최소화, 시험유효성 확보(중병⑧) **보완**

* (△△와 Daily Status Meeting 시행) 일일운전현황을 공유 → 현안 논의 → 문제해결

④(돌발이슈 대응) 장기간 정비에도 시험일정 최적화로 공정지연방지 (중병⑨) **보완**

다. (환류단계) 후속시험의 무결점수행 기반 마련, 시험 Know-how DB축적

①(운전Log종합) 발전소 최초기동시부터 시험완료시까지 이력 DB화(중병⑩) **신규**

** 계통별 운전조작사항과 시행시험 종합하고 검색이 용이하도록 Excel활용

②(시험결과요약) 시험별(총 53개) 시험결과를 종합하여 Feedback

3. (결과) ◆발전소 #▲ 최초 고온기능시험 안전하고 완벽하게 완료

①(목표100% 달성) 준비부터 틈새없는 시험종합관리로 기간단축(-10일) ⊕

정비현안(RCP02A, CCWP02B)대응에 총력을 집중하여 공기연장 최소화(+10일)

②(결점없이 쏠 시험Pass) '쏠계통 연계운전'에 대한 성능/운영평가 100% 만족

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-03	관계부서	◇ ●부	
제 목	◆발전소 2,△호기 TGBCCW 열교환기 화학세정 약품 기술검토 및 현장적용	감사자		

1. 배경

☐ ◆발전소 ☐호기 TGBCCW 운전온도 정상범위 초과(39℃)로 출력감발(Rx PWR 70%)되어 열교환기 분해점검 및 기계/화학 세정 수행(2021.3~7월)

☐ ◆발전소 ■호기 TGBCCW 열교환기 내부점검 결과 다량의 해양생물(조개류, 해초류 등) 유입이 확인되어 해양생물로 인한 냉각능력 감소를 예방하기 위하여 제거 작업 필요

2. 현황 및 문제점

☐ □호기 기계세척 시 출력운전 중 작업이 수행되고 작업시간이 열교환기 당 15일 이상 장기간 소요되어 교체운전 등 비정상 대응방안 필요

☐ 기기세척 후 재조립 시 열판 및 가스켓 파손으로 누설 가능성 높음

☐ 화학세척 시 설비 제작사는 가성소다, 황산 등 위험물 및 유해 화학물질 사용을 권고하여 산업안전 위험성이 높음

3. 추진내역

☐ 국내 발전소 화학세정 경험사례 검토('21.6.25.)

○ ♠ ◆~◆호기 CCW 열교환기 화학약품(제품명 SR-100) 세정 수행('16. 8월)

○ 화학세정 후 차압감소: 1.396→1.050kg/cm² (제한값 1.055kg/cm² 이하)

☐ ◆발전소 화학세정 시 화학약품(제품명 +++) 적용 기술검토('21.7.27.)

☐ △△ 엔지니어링 및 ●부서 화학세정 시연회 수행('21.8.5.)

☐ 화학세정 약품 구매(안) 수립 및 △△ 화학약품 사용승인 득('21.8.25.)

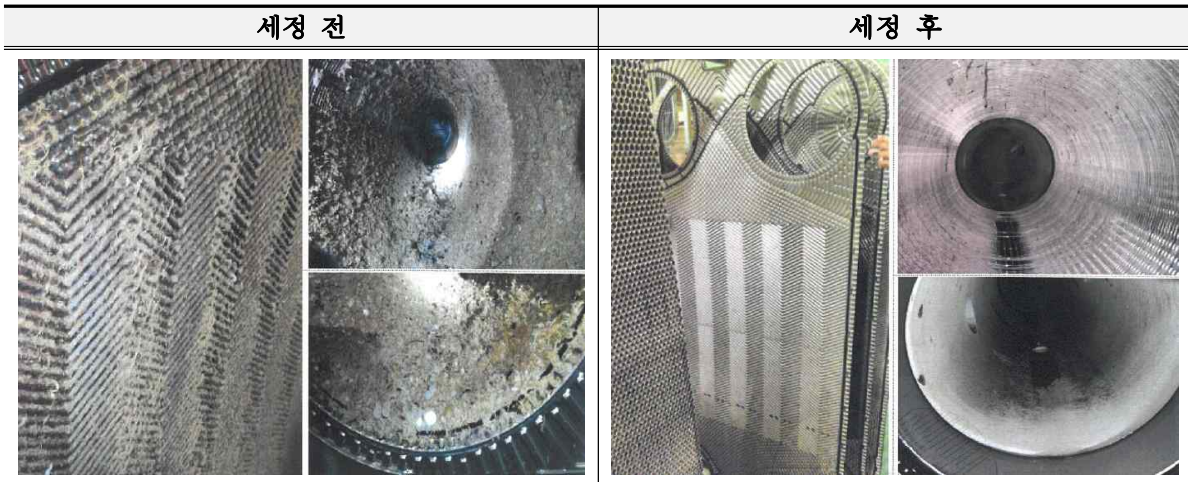
☐ 화학세정 시운전절차서 승인('22.2.3.)

☐ ■호기 TGBCCW 열교환기 화학세정 수행('22.3.1.)

☐ ▲호기 TGBCCW 열교환기 화학세정관련 약품구매 추진('22.11.25.)

우수활동사례 명세(연결지)

☐ 화학세정 결과



☐ 정량적 효과

○ [인력 840→144 MD/호기]

- 기계세정 시: 10MD(인력)×14D(작업일)×6대(열교환기 수량)×□호기(발전소)
- 화학세정 시: 8MD(인력)×3D(작업일)×6대(열교환기 수량)×□호기(발전소)

○ [자재 필요시 열판 및 가스켓 교체]

☐ 정성적 효과

- TGBCCW 열교환기 성능확보로 안정적 발전소 운영 기여
- 한수원 최신 원전운영기술 전파 및 해외 경쟁력 제고
- ◆발전소 전 발전소 화학세정기술 적용으로 국내 중소기업의 제품 및 기술 해외 수출 확대

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-04	관계부서	◇ ●부		
제 목	시운전발전소 장기보관 이온교환수지 성능관리 개선		감사자		

1. 배경

☐ ◇발전소 △,▲호기 시운전이 장기화됨에 따라 보관중인 이온교환수지가 공급사 보증기간을 초과한 상태에서 보관중에 있음

☐ 보증기간이 만료된 이온교환수지 폐기없이 시운전기간 계속 사용을 위해 체계적인 관리계획을 수립 및 시행하여 발주처(◇◇◇, Emirates Nuclear ▽▽) 요구에 선제적으로 대응하기 위함

※ 이온교환수지(공급사 Purolite) 보증기간 만료: △호기 '20.5. / ▲호기: '21.3.

2. 현황 및 문제점

☐ □호기 PAT 시험기간 발전기 고정자 냉각수계통 전도도 상승으로 계통 정화탈염기의 이온교환수지 성능이 이슈화됨

○ 후속조치로 ▲호기용 신수지로 전량교체 수행 (공급사 보증기간 초과수지 사용자제)

☐ ●●에서 ◇발전소 ◆~◆호기 이온교환수지 보증기간 문제로 사용금지를 요구할 경우

기존 보관수지 전량 폐기처분 발생 예상

☐ ▲호기 HFT 및 2,△호기 PAT 간이정비 기간 탈염기 수지교체 예정

3. 추진내역

☐ 장기보관 이온교환수지 성능관리 계획수립('21.2.8.)

○ 공급사 성능시험: 주기적 시료채취 후 공급사 성능시험의뢰(2년 1회)

○ 공급사(Purolite) 및 자체시험 성능시험 항목 선정('21.2.9.)

- 수지성능 분석항목 선정을 위한 기술문서 조사 및 검토

☐ 공급사 장기보관 이온교환수지 성능검사 의뢰('21.2.10.)

○ 대상시료: △,▲호기 이온교환수지 시료(8개, 수지형태별 대표시료 선정)

○ 의뢰기관: 공급사(루마니아 소재) 성능검사 의뢰

☐ 이온교환수지 성능시험 위한 소요자재 구매 및 현장설치('21.3.15.)

○ 자체시험을 위한 간이성능시험용 수지 칼럼(Column) 설치

- 수지형태별 시험용액 전처리설비 구축 및 수질분석

우수활동사례 명세(연결지)

- ☐ 발전소 자체 간이성능시험(Pilot Test) 수행 및 결과평가('21.7.27.)
 - 평가결과: 성능만족(불순물, 유기물 등)
 - 성능시험은 아래 2종류로 나누어 시험 수행
 - ① 수지칼럼 통수시험: 조제한 시험용액을 실제 수지층을 통수한 후 취득한 결과로 수지 종류별 이온제거능이 충분히 유지됨을 확인
 - ② 유기물 용출 시험: 이온교환수지를 최대온도까지 가열(60℃)한 후 용출된 유기물량을 측정한 것으로 EPRI 이온교환수지 구매규격 기준 충족
- ☐ 시험결과(요약): **공급사 성능시험 및 자체성능시험 수행결과 수지성능 양호** 확인
 - 구매품목: Chromatography Column, Cylinder 등 9종 구매 진행
 - 소요금액: 1,597.69㉡(부가세 포함)
- ☐ 공급사(Purolite) 성능점검 의뢰 및 결과평가('21.5.4.)
 - 점검결과: 성능만족(Letter of Recommendation 접수)
- ☐ 정량적 효과
 - 신수지 **구매비용 20억원* 절감**, 기존 폐수지 처리비용(0.4억) 별도
 - * 환율 1406.5원 적용('22.11.8. 매매기준, 최초고시 기준)
- ☐ 정성적 효과
 - 시운전 특성상 발전소에 장기보관 이온교환수지에 대한 체계적인 관리계획을 수립 및 시행하여 안정적인 시운전시험에 기여
 - 공급사 보증기간 초과수지에 대한 ◇발전소 발주처의 지적· 권고를 사전에 차단
 - 이온교환수지 자체시험 능력확보로 해외 시운전 업무 경쟁력 제고

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-05	관계부서	◆본부 ○실 ♥부
제 목	운영관리시스템(OMS) 유지보수 사업 수주를 통한 위기극복 및 수익창출	감사자	
1. 내용 가. 사업개요 : ○○ ♣♣계약에 따른 한수원의 ◆발전소 OMS 역무가 □호기 준공('21.5월)으로 종료됨에 따라 발주사의 OMS 후속 운영을 위한 별도 계약 요청으로 OMS 유지보수 용역계약 체결 ○ (발 주 사) ●● ▽▽ (○○ 운영회사) ○ (계약기간) '21.6.1 ~ '24.5.31 (기본 2년, 1년 연장 옵션) ○ (계약금액) \$ 7,943,114 (103억원) / \$ 3,015,228 (39억원) 「기본/ 옵션」 ※ 환율 1,300원 기준 ○ (역무범위) 22개 OMS 기능 개선·개발 등 유지보수 및 소스코드 사용 관련 지식전수 나. 사업규모 증빙자료1 ○ 총사업비 : 142억원 ▶ 기본 2년 103억원(\$7,943,114) + 옵션 1년 39억원 (\$3,015,228) = 142억원(\$109,58342) ○ 사업 총 매출(76억원) : 한수원 순매출, 계약금액에서 하도급 비용 제외한 금액 ▶ 142억 - 66억원* = 76억원 * 하도급 비용 : 22억(연간비용) × 3년 ○ 수익률(54%) : 비투자 사업 (한수원 총 예상매출 / 총 수주금액) ▶ 순매출(76억원) / 총사업비(142억원) = 54% 다. 신규사업 추진을 위한 위기극복 노력도 “고객 맞춤형 서비스 제공을 통한 ㄱ국의 정보시스템 유지보수 계약 체결” □호기 준공 후 OMS의 유지보수를 지속 수행하겠다는 보장이 없는 상황과 중동 특유의 불명확한 문화로 인한 어려운 사업여건 속에서 고객 맞춤형 서비스 제공 제안을 통해 140억원 규모의 정보시스템 유지보수 계약을 체결 성공 “지속적인 피드백으로 先 신뢰 구축 / 後 계약 체결로 최적의 사업성 확보” 고객 맞춤형 서비스 제안을 위해 2년간 주1회 이상 발주사와 회의를 통해 고객의 핵심 요구사항을 파악하여 대응함으로써 고객의 신뢰를 확보하고 우리 회사와 계약체결 필요성 피력 및 사업성 향상을 위한 가격 협상 진행 증빙자료2			

우수활동사례 명세(연결지)

“고객 의사결정 편의를 위한 국내사업모델 현지화”

국내에서 적용하고 있는 시스템 별 유지보수비용 산출방식(기능점수 규모 산정방식) 사업모델을 발주사의 이해와 의사결정이 용이하도록 인력투입방식 모델로 전환하여 해외발전소 적용 정보시스템 사업 모델을 현지화

“그국문화 이해를 바탕으로 성공적 계약체결”

♣♣ 역무수행 경험을 바탕으로 발주사와 내부사정을 공유하면서 신뢰가 형성되었으며, 의사결정을 독촉하지 않고 지속적으로 좋은 관계를 유지하면서 기다림을 통해 계약을 성공적으로 체결함

“신뢰 바탕으로 인맥 구축은 ‘안되는 일 ‘도 되게 할 수 있는 중동문화”

한번 관계를 맺으면 오랫동안 거래를 지속하는 중동문화 특성상 계약 성사는 지속가능한 ‘비즈니스 파트너십의 형성’을 의미하므로, 한수원을 신뢰하는 만큼 향후 정보시스템 개선 등의 추가 사업이 활성화되고 지속 가능사업이 확대될 것으로 예상

“OMS 기능개선 역무 개발로 그국 정보시스템 사업분야 확대”

시스템 사용자의 불편사항 파악과 국내시스템 개선사항을 반영하는 시스템 기능개선 사업 수주를 지속적으로 시행 중 중빙자료3

- ▶ ◆발전소 측정시험장비관리시스템 기능개선 계약체결 (‘22년 10월, 약 1억원)

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-06	관계부서	◇ ■부
제 목	□호기 계통병입 전 현안해결(동기회로 검증)로 성공적인 ◇원전 최초 계통병입에 기여		감사자

1. 개요 및 배경

□ ◇발전소 최초 계통병입을 앞둔 상황에서, 발전기 동기회로* 관련 문제 제기('20.6)

○ 시뮬레이터 FAT(in USA)과정에서 계통병입용 Synchro Scope 회전방향 불일치 발견
☞ DCP(Design Change Package) 발행 및 검증 요청(←●●)

※ 발전기 동기회로: 외부전력망과 발전기 전압의 위상, 주파수 등을 확인하여 계통병입시 사용하는 필수 회로

2. ▲호기 실증시험 수행 및 검증

□ 계통병입 전 실증시험 수행 및 검증으로 □호기 최초계통병입 성공적 수행('20.8)

○ Synchro Scope 회전방향 확인을 위한 실증시험 수행(▲호기, '20.8.)
☞ GCB, TCGMS 두개의 Scope 간 회전방향 일치 검증 완료 및 ●● 통보

○ 실증시험 수행과정에서 1,△,▲호기 Sync Relay - MMIS 간 통신모듈 불량 확인
☞ Sync Relay 교체(통신카드 불량)로 계통병입 전 사전 변수 제거

3. 수행 결과 및 분석

□ ◇발전소 첫 성공적인 계통병입에 기여함으로써 Mile Stone 적기 달성

○ ㄱ국 ◇원전의 첫 계통병입을 앞두고 발생한 동기회로 문제에 대해 적기에 대처하여 발주처의 우려를 없앴으며, 실증시험 수행 중 발견한 통신모듈 불량 조치로 성공적인 ◇발전소 첫 계통병입에 기여 함.

□ 계통병입 일정 지연방지를 통한 건설공정단축

○ 건설공정 영향일수: 3일 (문제발견 1 + 자재전용/서류처리 1 + 최종시험 1)

4. 비용절감 분석: 약 16.9억원 비용절감

□ 건설공정 일정 3일 단축에 따른 비용절감 분석

○ 지출금액(20년 8월 한달 ♣♣ 계약 임대료, 인건비, 간접비용 등): 약 130억원

○ 절감비용(3일 단축비용): 약 16.9억원 [130억원 × Working Day(1/23) × 3일]

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-07	관계부서	◇ ●부
제 목	△,▲호기 Chlorination system 적기 정상화 및 최적 운영(□,■호기 현안과제 적기 대응 및 해결)	감사자	
1. 내용 가. 배경 □ □,■호기 Chlorination system 주요설비 고장 및 정비 장기지연 등으로 염소주입 비정상 운영 □ 호기 SCD('21.6) 기준으로 ●●에 운전 업무가 T/O 되어야 하나 설비 정상화 지연으로 '22.11 현재까지 장기 보류됨 (◇◇/●● 경영진 주요 불만 사항으로 □,■호기 주요 현안임) □ 선행호기 경험을 반영하여 △,▲호기는 설비 운전이 집중되는 하절기('22.7) 이전 정상화를 목표로 □,■호기 근본 문제점 분석과 해결방안을 도출하고 회회, ●●, 제작사 등에 조기 대응, 조치하여 적기에 최적화를 달성함 나. 현황 및 문제점 (□,■호기) □ 현황 ○ Chlorination system 주요 설비(냉방기, 전해조, 주입배관 등) 고장으로 비정상 설비 운영 및 취수구 염소주입농도 저하 발생 ○ 복수기, ESW, TBCCW 등 주요 열교환기 내부 해양생물 번식 및 해수유량 감소 - 해수 냉각효율 저하로 발전소 정상운영 지장 초래 □ 문제점(주요 원인) ○ 회회 정비자재 공급 지연, ●● 정비프로세스 지연, 정비 장기 지연에 따른 설비 열화, 냉방기 설계미흡 등 다. 추진내역 □ ◇발전소 △,▲호기 해수전해설비 현안검토 및 개선방안 종합 검토 보고('22.1.13) ○ □,■호기 현안대비 △,▲호기 현황조사(염소농도, 정비목록 종합 등) 및 개선방안 검토 □ △,▲호기 해수전해설비 정비대상 목록 종합 및 정비 추진 : '22.1월 기준 52건 도출 ○ 냉방기(총5대) : 2대 운전가능, 3대 고장 / 전해조(총24대) : 16대 운전가능, 8대 고장 □ 냉방기 설계개선 및 시공결함 조치 요청(회회 주간공정회의 안전발표) : '22.1.18 □ △,▲호기 해수전해설비 정상운전을 위한 협조 요청(→ 회회) : '22.1.21 ○ 냉방기 설계검토 및 개선, 염소주입배관 시공결함 배관 재시공 ○ 정비자재 신속 확보를 위한 구매프로세스 변경 제안(한수원 구매/회회 비용정산)			

우수활동사례 명세(연결지)

- ☐ △,▲호기 해수전해설비 정상운영을 위한 정비 협조(→ 한수원 정비부서) : '22.1.27
- ☐ △,▲호기 해수전해설비 운영 최적화를 위한 Action Plan(6개 항목) 수립 : '22.2.2
- ☐ △,▲호기 해수전해설비 냉방설비 AE 합동점검('22.2.16) 및 설계검토 요청(→AE) : '22.2.18
- ☐ △,▲호기 해수전해설비 염소주입배관 막힘 완화계획 수립 : '22.2.23
- ☐ △,▲호기 해수전해설비 정비자재(M233 Package) 한수원주관 구매 추진 : '22.3.8
- ☐ 해수전해설비 냉방성능 개선 및 임시 냉방기 설치/운영 요청(→□□) : '22.3.31
- ☐ △,▲호기 해수전해설비 냉방기 AE 참여 합동 점검(1차/2차) : '22.4.6 / 4.27
- ☐ △,▲호기 해수전해설비 염소저장탱크 및 주입배관 세정계획 수립, 추진 : '22.8.9
- ☐ △,▲호기 해수전해설비 냉방기 정비자재 구매 및 정비 요청(→□□) : '22.8.25
- ☐ △,▲호기 해수전해설비 □□ 정비지연작업 신속정비 요청(→□□) : '22.10.14
- ☐ △,▲호기 해수전해설비 설비손상위원회 심의상정 및 자재공급 요청(→□□) : '22.10.18
- ☐ □□주관 정비 및 자재구매 신속 추진 요청(□□ 주간공정회의 안전발표) : '22.11.21

라. 추진결과

- 해수전해설비 냉방기 전수량(5대) 하절기 이전 정상화 및 온도저감(38→28℃) : '22.5.19
- 해수전해설비 전해조 23대(총 24대) 정상화 완료 : '22.8.2 ☞ 잔여 1대 □□자재 공급 후 정비
- 염소주입탱크(8대) 및 주입배관(32개소) 종합 세정 완료 : '22. 9~10
- 해수전해설비 정비 종합 현황()

일자	정비대상(건)	완료(건)	미결(건)
'22.1.19	51	-	-
'22.10.12	132*	112	20

* 정비대상 추가 발견 및 발생 등으로 수량 증가됨

마. 후속조치 계획

- □□ 정비자재 공급 후 잔여 정비 완료
- 염소주입 성능개선을 위한 diffuser 설계 변경(□□ 시행) : '22.12.12 예정
- 냉방기 성능개선을 위한 ACCU 전량(5대) 교체(□□ 시행) : '23.6월 이전 예정
- △호기 SCD 기준 △,▲호기 해수전해설비 운전업무 ●● T/O 실시 : '23.6 예정

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-08	관계부서	◇ ▣부
제 목	△호기 PAT(출력상승시험) 기간 중 발전기특성시험 성공적 자체 수행으로 비용절감	감사자	
1. 내용 ○ ◇발전소 △호기 PAT(출력상승시험) 시 발전기특성시험(2022.10~12)을 외부 전문기관 (▣▣) 현장 지원없이 자체 수행(장비 및 최종보고서는 ▣▣에서 제공)하여 비용 절감은 물론 계량할 수 없는 한수원의 지적 자산과 시험 수행에 대한 자신감을 확보함 2. 문제점 및 조치내용 가. 문제점 ○ ◇발전소 1, ▣호기의 경우 ▣▣에서 발전기특성시험을 수행하였으나 시험 중 TRANSCO(국 전력망 운용)의 잦은 시험 일정 변경, 코로나로 인한 장기간 격리 등 어려운 시험여건과 △호기 시험기간 중 타 해외일정 중복을 이유로 △호기 현장지원 불가를 공식적으로 통보해 옴(2021.9) ○ ●실과 공조하여 약 1년간 ▣▣ 와 지원일정을 조율하였으나 ▣▣의 일관된 지원 불가 표명으로 ◇발전소 △호기 발전기특성시험시 매우 어려운 상황이었으나 시험 장비와 최종보고서를 ▣▣가 제공하는 것으로 최종 결정됨 ○ ◇발전소 □, ▣호기 시험시 참관은 하였으나 데이터 취득용 장비 사용 미숙으로 인한 시험 실패 및 시험 진행 중 예상치 못한 상황에 빠른 대처가 매우 어려움. 나. 조치내용 ○ 한수원 최초로 △호기 발전기특성시험을 외부 전문기관(▣▣)의 현장기술 지원 없이 시험 장비만을 이용하여 자체적으로 완벽히 수행(보고서 작성 제외)함 ※ □, ▣호기는 외부 전문기관인 ▣▣의 기술자문 및 현장지원 하에 수행함. ○ 국내의 경우 발전기특성시험은 신규 발전기 및 매 10년 주기로 외부 전문기관 (▣▣, ▣▣, ●● 등) 용역으로 수행하나 ◇발전소의 경우 어려운 국 여건 등을 이유로 모든 기관이 참여를 거부하여 △호기 발전기특성시험 진행이 매우 어려운 상황이었으나 시험자의 역량(발송배전기술사 보유)과 전문성 및 경험(관련시험 타사 근무경력)을 잘 살려 △호기 발전기특성시험을 원만하게 수행하였다.			

우수활동사례 명세(연결지)

3. 발전기특성시험 목록 및 현황

- 9S-I-811-01 Generator Open Circuit Test(완료)
- 9S-I-811-02 Exciter Step Response Test(완료)
- 9S-I-811-03 Power System Stabilizer Test(무부하-완료, 98%-12월 예정)
- 9S-I-811-04 Generator V-curve Test(30%, 50%-완료)
- 9S-I-811-05 Generator Open Circuit Test(무효, 유효탈락시험-완료)

4. 개선 효과

가. 한수원 최초(해외프로젝트)의 성공적 발전기특성시험 자체 수행

- ◇발전소 △호기 발전기특성시험시 전문기관()의 현장지원 없이 자체 수행하여 적기 공정준수 및 발주사 요청에 대한 긴급 지원 가능
- 향후 해외프로젝트 동일 시험 수행시 향상된 한수원 역량 기대

나. 비용 절감 예상: 약 4억(◇발전소 △,▲호기 고려 시) + α 절감 기대

- 시험용역비용 절감
 - 약 2억(호기별 시험비용) $\times$ 2(2개 호기) + 대기비용 산정불가(α) = 4억+ α
 - ※ 해외프로젝트(7국) 특성상 잦은 일정변경과 코로나로 인한 격리 등으로 인한 비계획 대기기간 발생(□호기 계획대비 약 3개월 초과)를 고려
- ◇발전소 프로젝트의 발전기특성시험 정산은 전체 호기 시험 완료 후 협의 예정 으로 특히 □호기 시험 중 코로나 격리로 인한 대기 기간에 대한 비용이 협의 전이므로 비용 증가 가능성이 있어 절감 가능액도 더욱 커질 수 있음

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-09	관계부서	◇ ◇부
제 목	△호기 SCD 적기 달성을 위한 미결작업 및 주요 공정 관리 개선	감사자	

1. 내용

△호기 PAT 이후 적기 SCD 달성을 위한 노력으로 발주자와 Agreement 체결 등 긴밀한 협업 환경을 조성 하였고, 미결 작업을 전담하기 위한 TF 조직을 적기에 구축하여 KHNP 역무를 철저히 수행하고 있음, 또한 PAT 공정 준수를 위해 PCC 정비관리조 운영 계획을 수립하여 공정과 연계되는 긴급 정비 현안을 적기 해결하고, 성공적인 상업운전을 위한 간이정비 사전준비에도 만전을 기하고 있음

가. △호기 KHNP 주관 정비오더 직접 종결을 위한 합의문 체결 ('22. 8. 4)

－ 대상: Minor Maintenance Work Order, 중복/불필요 통지

문제점	· △△가 통지 종결 시 장기간(1달 이상)소요, Backlog 증가
기대효과	· KHNP Scope의 미결 통지 조치율 지속적인 향상 · 중복 통지 삭제로 KHNP 인력의 불필요한 점검시간 단축

※ 통지 발행없이 Minor Leak 조치 관련 합의문 추가 체결 (불임 참조)

나. △호기 미결작업 전담 파트(TF) 조기 구축 ('22. 9. 5)

－ 목적

· 선행호기(◇발전소#□,■) 상업운전 후 잔여 작업으로 인한 SCD 선언 지연

· PAT 기간중 미결 작업을 전담해서 관리할 수 있는 TF 조직 구축 필요

－ 계획수립

· 인력구성(총 6명): 3직급 1명, 4직급 4명, 시니어 1명

· 주요 업무

> MMWO, 중복/불필요 통지 직접종결, Master File 최적화(Update)

> Walkdown을 통한 장기 미결 통지해결, 종결 지연사항 처리 독려

－ 미결 전담파트(TF) 조직구축 완료('22.9), 미결작업 지속 감소로 관리 중

우수활동사례 명세(연결지)

다. △호기 연료장전 이후 PCC 정비관리조 운영(안) 보고 ('22. 5. 30)

– 배경

· △호기 연료장전 후 공정 준수를 위한 KHNP-△△간 신속한 정비체계 구축

· PAT 기간중 FIN 작업 활성화 등을 통한 Backlog 감소 지속 추진

– 기간: '22. 6.23(목) 연료장전 착수일 ~ 간이정비 착수 전까지

주요 업무	· 긴급 정비현안 발생시 현황 파악 및 정비부서 긴급 연락 · 일일 정비현황 업데이트, 정비 현황 내·외부 공유 및 보고 · PCC 일일 회의 및 긴급 정비현안 회의 참석 후 결과 공유 · PAT 중 발생하는 정비항목 FIN 작업 전환 협의 · 주말/휴일 PCC 정비관리조 비상근무 수행
주요 성과	· PAT 지연 일 수 제로화 (야간, 휴일 24시간 정비 지원) · 미결작업 적극 조치를 통한 SCD Backlog 감소에 기여 ※ PAT 중 긴급 정비 지원관련 KHNP-●● 합의문 체결

라. △호기 주요 마일스톤 현안 발생 적극 조치 및 지원

○ PAT 중 RCP 정비현안 해결을 위한 TF 운영 ('22. 8. 27)

– 문제점: RCP 01A 윤활유 계통 J-tube 누설

☞ RCP 분해정비 계획 수립 (공정 지연요소)

– 회의체 운영 계획수립

· 운영기간: '22. 8.28(일) ~ RCP 01A 현안 해결시 까지

(회의시간/장소: 매일 16시/3층 대회의실)

· 회의주관: ◇발전소 ◇부 정비계획파트

(참석자: 발전소 소실장, 윤기실 전 팀장, ●● 소장)

TF 주요 업무실적	· △△-K PCC 공정 변경사항 및 Issue 공유 · 일일 정비실적/계획 및 Action Items 조치현황 발굴 · PMT 결과 공유, RCP 문제점 기술검토 자료정리 및 기록
성 과	· 적극적인 현안 공유 (부서별 협조 체계 구축) - 공급사 원인분석 의견, 정비공정 적기 공유 · 작업오더, 스케줄 확정 공지로 불필요한 대기시간 단축

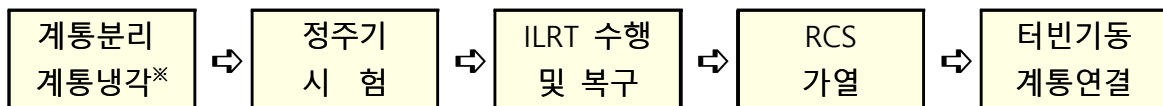
○ 터빈승속, 최초 계통연결 대비 미결작업 조치 및 비상대기 계획수립('22.10. 3)

- 목적: 최초 계통연결 전 영향설비 정상화 및 비정상 발생 대비 정비부서 현장점검, 대기조 운영계획 수립

수행업무	· 터빈기동, 계통연결 관련 설비 사전점검 수행 (전부서) · 관련설비 필수 정비항목 정리(9건) 및 조치결과 보고 · 터빈기동, 계통연결 관련 공급사 기술지원인력 확보 · 발전소 계통 운전변수 감시 강화, 분야별 담당자 대기조 편성 및 비상연락망 구축
성 과	· 계통연결 전 정비이슈 해결 및 설비 정상화 · 전력계통 역률 오지시 해결 등 계통연결이 지연될 수 있는 작업 적기 수행으로 공정지연 방지

마. △호기 간이정비 사전준비 현황 보고 ('22. 9. 13)

- 배경
 - △호기 PAT 간이정비 착수 D-100('22.9.12) 진입에 따른 사전준비 본격화
 - KHNP 정비 목록 선정 현황과 추가 작업 등록절차 및 현안 공유 필요
- 기간: '22.12.21(수) ~ '23. 1.25(수), 36일간
- 주요 공정



※ 간이정비 기간 중 발전소는 Mode 5, 가압기 기포 및 RCS 충수상태 유지

- 사전준비 업무 주요실적
 - KHNP 정비 항목관련 SWR 발행 및 W.O 직접 Planning 수행
 - 소요자재 확인 및 미확보 자재 확보 독려(☐☐)
 - PCC 일일 회의 및 긴급 정비현안 회의 참석 후 결과 공유
 - 정비 스케줄 검토 및 ●● 사전준비 회의(4종) 참석
 - 사전준비 관련 주요 현안 공유 및 정비부서 협조 요청

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-10	관계부서	●발 ◻반 ▼팀
제 목	◆●발 특수공구 손망실 대응 방안 수립 및 조치	감사자	

1. 내용

- ◆본부 ●발 ◻반(TF) ▼팀 D 는 ▼팀에서 자재 관리 업무를 담당하고 있으며, 특히 2022년 8월 ◻◻으로부터 손망실 특수공구(Special tool)에 대한 구상권 청구에 따른 대응 방안 수립 및 조치로, 분실된 특수공구를 확보하고, 당사 귀책이 없는 자재에 대해 ◻◻에 손망실 사유를 적극적인 소명하여, 일부 공구에 대해 ◻◻의 구상권 철회 협의를 이끌어냄
- 손망실 특수공구 구상권 청구 대응계획 수립, 시행 및 성과 달성
 - (배경) ◆●발 시운전기간 중(□호기 건설-시운전 턴오버~■호기 COD, '22. 3월) 한수원 시운전 각 부서에서 ◻◻으로부터 대여한 특수공구는 모두 ●●로 이관되었음. 이관 당시 손망실된 □, ■호기의 특수공구 30건은 △,▲호기로부터 전용하여 이관 처리하였으며, 이후 ' 22. 8월 해당 특수공구 30건에 대해 ◻◻에서 한수원으로 구상권을 청구하였음(약 6억원 추산).
 - (구상권 청구 대응) 대응방안 수립 및 시행으로, 약 2주에 걸친 관련사(한수원/◻◻/◆●) 합동 현장점검을 주도하여 손망실된 16건을 확보하는 한편, ◻◻에 손망실 사유를 적극적으로 소명하여, 협의를 통해 7건에 대해 구상권 철회(3건), 설손위 전환(2건), 현상태인계(2건) 결과를 이끌어냄. 그 결과, 최종 청구 대상은 총 7건, 건설단가 기준 합산 금액은 약 0.5억원으로 구상권 청구금이 감액됨.
 - (대응 이력)
 - 손망실 특수공구 구매계획 취합 및 제출
 - EHR-*2*-***** ●발 /NSSS/BOP 특수공구 구매계획 제출('22.08.17)
 - 손망실 특수공구 대여 증빙 요청
 - EHR-*2*-***** ●● 이관대상 손망실 특수공구에 대한 요청('22.9.5.)
 - 구상권 청구 관련 ◻◻ 협의('22. 9. 30, 결론 : 조치 계획 합의)
 - EHR-*2*-***** ●● 이관대상 손망실 특수공구 관련 조치계획 알림('22.10.5.)

우수활동사례 명세(연결지)

- 손망실 특수공구 구상권 청구 관련 대응 검토 및 보고('22.10.13, 본부장)
 - *(*)-*('22. +. +.)
- 합동 현장점검 계획 수립('22.10.13) 및 ㉠㉠/㉠㉠ 협조요청
 - 문서번호 : *(*)-*('22. +. +.)
- 분실자재 회수 위한 합동 현장점검 수행 : 1차(한수원/㉠㉠/㉠㉠, 10.18~20),
2차(10.21~31)
- 점검 결과 : 잔여 7건 (확보 16건, 구상권 철회 등 7건)
- 해외사업의 특수성을 극복하고, 회사 손실 절감에 기여
 - ㉠㉠사업 특성상 자재에 대한 역무가 ㉠㉠에 있고, 해외사업 및 시운전 조직의 특수성으로 조직 및 구성 인원의 변경이 잦아 인수인계 상황이 빈번하여, 손망실 된 공구에 대한 관리가 오랫동안 이루어지지 않았음에도 불구하고, 정비부서 및 ㉠㉠/㉠㉠과 협력하여, 회사의 손실을 절감에 기여하였음.
 - 전/후 구상권 청구금 약 6억원 → 0.5억원으로 감액
 - ※ NSSS의 경우 전체 PKG로 구매된 자재로 재구매시 단가 산정 및 단품구매에 어려움이 있고, 단품구매 단가가 상대적으로 높음(㉠㉠담당자 총 5억 추정).
- 타사 대여자산 손망실 처리에 대한 내부 절차 및 지침 부재로, 관련 처리방안 검토 및 후속조치 수행 중
 - 최종 회수되지 않은 한수원 귀책 손망실 공구(7건)의 처리 관련 검토 결과, 타사 자산의 손망실 처리에 대한 적절한 처리 절차 또는 지침 마련되지 않아, 유관부서(본사 ㉠부)로 부터 검토 의견을 받아, 물자관리규정/지침에 따라 사업소 손망실처리위원회를 통하여 책임 과실에 대한 처리방안 결정.
 - 위원회 개최 준비 관련 구체적인 방안(일정, 시행방법) 검토 요청, 회신 대기 중
 - (대응 이력)
 - ㉠실-본부 주간회의 안건 상정('22.11.02) : 유관부서 협조요청
 - 타사 대여자산 손망실 처리 관련 가이드 요청(본사 ㉠처 ㉠부, '22.11.8)
 - 손망실처리위원회 개최 검토 요청('22.11.17, to ㉠부)

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-11	관계부서	☎실 ☐부
제 목	업무개선 활동 및 건전한 조직문화 확산	감사자	
1. 업무개선을 통한 예산절감 및 직원 편의성 제고 ○ ㄹ 주재사무실 임차료 절감(22. 9월, 전년 대비 26%↓, 약 3.2천만원 ↓) - 기존 전년 동결 수준으로 매년 재계약 시행 중이었으나, 주변 다른 사무실의 시세를 현장답사를 통해 직접 확인하고 수차례(대면, 이메일, 전화 등)의 임대인과의 협상 결과 예산 절감을 실현할 수 있었음. ※ 2017~2022년 연간임차료: ☎ 312,000 / 2023년 연간임차료(협상후): ☎ 230,000 ○ ㄱ국 현지 법률 변경사항의 적극적 대응을 통한 불필요한 계약 해지(22. 10월, 연간 2.3천만원 ↓) - 현지 상법 일부 개정에 따라 사내 변호사 법률 질의, 타사 현황파악 등을 통해 현지 에이전트(일명 현지인 스폰서) 계약 해지(스폰서 동의를 구하여 ㄱ국 법무부 공증 시행) ○ 업무의 시스템화를 통한 직원 만족도 제고 및 인적 오류 최소화 추진 - 사용자의 편의성·접근성을 고려 웹기반 급여시스템 본부 최초 도입(20.1월)하여 해외수당 급여 명세서 조회, 가족수당 신청, 급여계좌 변경 등이 전산화됨으로써 사용자의 만족도를 제고 하고, ●●와 데이터 연동을 통한 인적오류를 최소화 하였음. - 근무 직원의 방문자 숙소비용 지원을 위해 정산시스템(22.3월)을 신규로 개발·구축함으로써 정산 기간 단축(2→1개월), 진행과정 및 정산결과의 개인별 실시간 확인 등이 가능해짐. 또한 지원이력 관리, 지원 제한 등을 전산화함으로써 담당자 실수를 최소화함. 2. 건전한 조직문화의 정착과 확산 ○ 본부의 본부 최초 직원 참여형 Credo 주간 시행(19.7월) - 크레도 확산을 위한 빈칸 채우기 퀴즈대회, 삼행시 짓기, 본부 맞춤형 크레도 공모 시행 ○ 해외 근무 특수성을 반영한 ‘직원현장’ 최초 제정·공포(19.8.) - 직원 의견 수렴, 회사 비전과 핵심가치, Credo 준수의지 등을 반영하여 본부 직원이 준수해야할 사항은 제작하여 전 직원 공포 및 인트라넷 게시, 지사장 및 직원이 참여하여 ‘지사현장’ 실천 다짐대회 시행(19.11월)			

우수활동사례 명세(연결지)

○ 본부 조직문화 개선 추진 계획 수립·시행('19.10월)

- 조직문화 실태파악을 위한 설문조사를 시행하여 문제점을 도출하여 개선
- 팀장급 이상 간부 갑질 발생 위험 자가진단, 간부대상 4대폭력 예방 특별교육 시행(14회)
- 인재개발원과 협업하여 “ㄱ국 파견간부 리더십 과정” 시행('19.11.)

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-12	관계부서	◇ ▮ 부
제 목	△호기 안전모션 차단기 선제적 정비수행으로 소 내전원상실(LOV) 예방	감사자	
1. 내용 □ 배경 ○ △호기 Ess.Chiller 01B 전동기 소손 및 안전모션 정전발생('22.2.7) ※ Chiller 저부하 제어불량 → 빈번한 차단기 동작 → 차단기 기계적 고착 발생(결상) → 전동기 권선소손 → 지락발생 → UAT 차단기 트립(안전 모션 01B/02B 정전발생) □ 추진사항 1) △호기 Ess. Chiller 01B/04A 차단기, MOC 적기교체 및 시운전 완벽수행(~ '22.3) 2) 차단기 동작불량으로 인한 후속조치 ① △호기 안전등급 Chiller 차단기 전수점검 시행('22.4, 10일간) - 공급사-제작사(△△-△△) TA 합동 기계적 내구성 등 전수점검 수행을 통해 △,▲호기 안전등급 차단기 설비신뢰도 제고(총 17대) ② 차단기 수명관리 관련 공급사 제공 사용자 매뉴얼(E207-IM-A01-01) 오류 확인 - 동작횟수가 10,000회가 넘어도 사용가능한 것으로 제공(◆~◆호기) ☞ 차단기 유지보수 관련 제작사 사용자 매뉴얼 수정요청(차단기 동작 보증횟수/ 주기점검 사항 수정) ③ △호기 안전모션 4.16kV 차단기 및 MOC 선제적 교체 기준 마련('22.11) - 차단기 교체기준 : 4,000회, MOC 교체기준 :3,000회(보증수명 : 5,000회) 3) △호기 안전등급 Chiller 차단기 선제적 교체 수행 및 향후 교체계획 수립으로 향후 LOV 및 차단기 고장 사고발생 예방 ① 주기적인 차단기 동작횟수 점검 및 추이분석을 통해 보증수명(5,000회) 도래가 예상되는 차단기 1대(EMTR) 및 MOC 3대 교체 수행 - Chiller 03B 차단기 교체('22.07.20) - Chiller 03B MOC 교체('22.04.20) / Chiller 02B MOC 교체('22.06.20) / .Chiller 03A MOC 교체('22.10.07) ② 향후 보증수명 도래가 예상되는 차단기 및 MOC의 교체계획 수립 - 선제적 교체기준에 따른 작업 가능토록 지속적인 ●● 설득			

우수활동사례 명세(연결지)

4) 차단기 및 MOC 예비품 확보 노력

- □□ 및 ●●에 향후 보증수명 도래 차단기 및 MOC 교체 대비 예비품 확보 요청
- MOC 예비품 5대 확보
- ☞ 보증수명 도래전 지속적인 MOC 불량현상 발생관련 제작사와 MOC 예비품 5대 무상공급에 대한 협의완료('22.12. ◇ 입고예정)

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-13	관계부서	◇ ㉠부
제 목	완벽한 ◇발전소 △호기 방사선안전관리 운영 준비	감사자	

1. 내용

직원C는◇ 제◇발전소 ㉠부에 전입 후 투철한 사명감과 주인의식을 갖고 업무를 수행하고 있습니다. 한국에서 쌓은 방사선분야의 풍부한 실무지식과 경험을 활용하여 ◇발전소 #□,■에서 발생한 사건사례를 분석하고 문제점을 파악하여 재발방지 대책을 수립하였습니다. 이를 바탕으로 △호기 소내 방사선감시계통(RMS) 교정, 방사능계측실 운영, 연료반입(FOS) 및 장전(FL) 중 방사선안전관리를 완벽하게 수행하였습니다.

특히 △호기 초기임계 이후 방사선관리구역 측면에서 경상발전소와 동일한 수준으로 운영하게 되는데, 준비과정에서 보여준 열정과 헌신적 노력에 감사하다는 ◇◇과 □□의 공식 Letter를 받는 등 우수한 업무성과를 발휘하고 있습니다.

현재 PAT 중요시험 중 하나인 방사선차폐성능시험(RSST)을 차질없이 수행하고 있어 △호기 적기 준공 달성에 기여하고 있습니다.

가. 방사선안전관리 운영계획 수립

발전소 운영사인 ●●와 긴밀한 협의를 통하여 △호기 방사선관리구역 설정 및 운영계획을 사전에 수립하였으며, 이를 바탕으로 단계별 진행사항을 Team Korea/ㄱ국 구성원들과 공유하고 꼼꼼히 확인하여 연료반입, 연료장전 등 주요 공정별 방사선관리구역 설정 및 운영업무를 성공적으로 수행하고 있습니다.

나. ◇발전소 방사선관리구역 출입안내서 배포

◇발전소의 방사선안전관리 절차를 종사자 등록단계부터 관리구역 출입, 폐기물 처리 등 상세히 작성하여, 협력업체를 포함한 Team Korea 전 직원에게 배포하였습니다.

특히, 한국과 ◇발전소의 차이점 때문에 발생할 수 있는 혼란을 방지하기 위해, □ #□,■호기와 ◇발전소의 방사선관리구역 출입 방법 및 설비를 비교·분석하였습니다. 그리고 시운전 단계별로 바뀌는 방사선관리구역 경계선을 한눈에 알아볼 수 있도록 도면으로 작성하고 배포하여, 누구나 손쉽게 ◇발전소의 방사선안전관리 규정을 준수하면서 관리구역에 출입할 수 있게 되었습니다.

우수활동사례 명세(연결지)

다. ◇발전소 #□, ■ 방사선안전관리 위반사례 배포

선행호기 운영과정에서 방사선안전관리규정의 위반사례가 다수 발생함에 따라 작업자가 TLD를 압수당하여 발전소 주요 공정이 지연되는 등 많은 어려움을 겪었습니다. 그래서 관리구역 출입 및 작업 절차, 주의사항, 주요 위반사례 등을 정리하여 전 직원과 공유함에 따라 △, ▲호기에서는 현재까지 방사선작업종사자의 방사선안전관리 위반사례는 단 한 건도 발생하지 않고 있습니다.

라. 관리구역 설정전 House Keeping 집중관리

방사선관리구역 설정 이후에는 관리구역 안에서 작업을 할 때 많은 제약을 받습니다. 따라서 관리구역 설정 전에 미리 집중적으로 관리하여 향후에 발생할지도 모를 불필요한 작업량, 피폭량, 방사성폐기물을 줄이기 최선을 다했습니다. 특히 관리구역 설정 2주 전부터는 ●●와 합동으로 수시로 현장을 점검하면서 청결상태 및 잡자재 현황을 파악하였습니다. 불필요한 물품이 관리구역 내에 비치되어 있으면 관련 부서에 연락하여 반출을 요청하는 등 관리구역 설정을 위한 최상의 조건을 만들기 위해 노력하였습니다. 이에 따라 발주사인 ◇◇과 ▢▢은 한수원 ○부의 적극적인 업무수행에 대해 고맙다는 공식 Letter를 보냈습니다.

마. △호기 방사선차폐성능시험(RSST) 수행

△호기 출력상승시험(PAT) 시험 중 출력 단계별로 발전소 422개 지점의 방사선량을 측정하는 RSST 시험을 수행 중에 있으며, 현재까지 Background, 출력 0%, 20%, 50% 단계에서 성공적으로 수행하였습니다. 특히 시험요원의 피폭선량을 최소화하기 위해 원자로건물 등 고선량 지역에 대해서는, 시험수행에 앞서 ▲호기에서 수차례 모의시험을 실시하여 시험시간을 단축하는 등 안전 최우선을 바탕으로 적기에 공정을 달성하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-10-14	관계부서	◇ ▶ 부
제 목	발주처의 비합리적 정비요구에 대한 공학적 근거 제시로 당사의 불필요 정비항목 제거	감사자	

1. 내용

■ △호기 1차기기냉각수(CCW) 열교환기 화학세정 관련 정비항목 제외

□ 배경

- □, ■호기 기기냉각수열교환기 고차압 발생(허용차압의 약 3배) 및 화학세정 수행에 따른 ●●의 △호기 대상기기 화학세정 요구

호기	세정 방법	기기 번호	차압(psi)		비고
			세정전	세정후	
1	화학세정	1A/2A/3A	59.9/56.6/58.5*	- / - / -	수행주체: ●●+●● *허용차압의 약 3배
		1B/2B/3B	자료 확보 안됨	- / - / -	
2	미수행		-	-	-

- '22.6.7. ●●에서 △호기 대상기기 차압측정 수행결과 모든 기기 차압이 허용값 초과

허용	설치 초기	측정 차압(2022. 6. 7.)		비고
		TRN A	TRN B	
20	17.725	2A: 22.6	1B: 27.3	운전중 열교환기만 측정
		3A: 21.8	2B: 26.2	

- 현장측정값 오류 발견 후 ●●에 적극적인 의견 개진을 통해 차압계를 사용한 재측정 요구

□ 검토내용

- 기존 측정값 오류: 일반압력계 사용 후 출구압에서 단순히 입구압을 차감하는 형식으로 차압 산출(수두[2.99m] 손실 및 유량 보정 미수행)
- 측정조건 검토
 - 제작사(LHE) 문서 검토결과 기준유량 630 LPS에서 적용되는 허용차압이 명시됨, B계열은 측정당시 기기당 685 LPS의 유량으로 운전
 - ※ 차압의 제곱근과 유량은 비례하므로 유량이 증가할 경우 차압 증가
 - 기준유량으로 측정할 경우 B계열 기기 차압은 측정값에 비해 낮아짐(●●에 운전유량 조정을 요청했으나, 발전부 업무과부하로 거부)

□ 측정결과

단위: psi

허용	설치 초기	측정 차압(2022. 10. 26.)		비고
		TRN A	TRN B	
20 (@ 630 LPS)	17.725 (@ 630 LPS)	1A: 15.8 3A: 17.4	1B: 19.3(16.4)* 3B: 18.1(15.3)*	운전중 기기만 측정

* 유량보정 후 예상차압

- A,B계열 모두 측정차압이 허용차압 및 설치초기 차압조건보다 낮음

우수활동사례 명세(연결지)

□ 협의결과

- 기기별 차압 재측정결과에 대한 ●● Mgt.(Engineering/Maintenance Director) 보고 후 간이정비기간 수행 예정이었던 1차기기냉각수 열교환기(6대) 화학세정 건 정비항목 제외
- 정비인력 수요가 많은 간이정비기간동안 불필요한 한수원/●● 인력 소모 방지
- 작업 수행시 예상되는 당사 손실내역
 - 계열작업이며 기기당 5일의 정비기간이 필요하고, 운전제한조건(LCO)이 적용되어 간이정비 기간 연장이 필요하였으나, 적극적인 대처로 간이정비 기간 단축
 - 작업 수행시 ●● CCR 청구 대상항목이었으나, ♣♣ 계약서 상 C&C 역무 및 작업 미추진의 당위성에 대한 적극적 의견 개진으로 당사 비용절감 달성

참고사항

사례 공유

4. 현지조치사항 내역서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 자녀돌봄휴가 중병 부적정(전부서) - 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가) 및 「취업규칙」 제5조(휴가·휴직)에 따르면, · 자녀돌봄휴가는 연간 2일간(자녀가 셋 이상인 경우는 3일간, 휴가일수의 계산은 연차휴가의 계산기간에 따른다)사용하도록 되어 있고, · 자녀돌봄휴가 사용 시 관련 증빙서류(학부모 알림장, 가정통신문 등)를 첨부하도록 하고 있다. - 그러나, ◆본부의 자녀돌봄휴가 사용 전반에 대하여 검토한 결과, · 자녀돌봄휴가를 연차나 정기휴가에 연계하여 쓰고 있는 직원들 중 일부가 관련 증빙첨부가 누락되어 있으므로 이에 대한 전반적인 교육이 필요하다.	○ 자녀돌봄휴가 사용 시 관련 규정에 따라 증빙서류를 첨부할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다.	결과회보 필요
2	○ 경력확인서 발급의 부적정(㉞부) - ●처 및 ◆본부 공문“경력증명서 발급 절차 안내 및 경력검증 철저 요청”에 따르면, · 경력증명 요청 시 실장 명의의 공문을 통해 ㉞부로 직인날인을 신청하도록 되어 있다. - 그러나, ◆본부의 경력증명서 발급내역을 확인한 결과, · 경력확인서 직인 날인 요청 공문이 부서장 결재의 공문으로 직인 날인 신청되어 발급된 사례가 확인되어 이에 대한 시정이 필요하다	○ 경력증명서 발급 요청 시, 공문의 안내대로 실장 명의의 공문으로 요청할 수 있도록 직원들 대상으로 교육하시기 바랍니다.	결과회보 불요

. 끝.